ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN ĐỀ

TỐI ƯU HÓA LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT LINH HOẠT CHO CÔNG ĐOẠN CUT-TO-SIZE BẰNG THUẬT TOÁN LAI GA–VNS TẠI XƯỞNG 8C – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA TÂY NINH

ĐẶNG TRIỆU MẪN

Tp. HCM, 12/2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

TỐI ƯU HÓA LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT LINH HOẠT CHO CÔNG ĐOẠN CUT-TO-SIZE BẰNG THUẬT TOÁN LAI GA–VNS TẠI XƯỞNG 8C – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA TÂY NINH

Sinh viên : Đặng Triệu Mẫn
MSSV : 2212006
GVHD : ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

Tp. HCM, 12/2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng quý Thầy Cô Khoa Quản lý Công nghiệp. Nhờ sự tận tâm trong giảng dạy, truyền đạt kiến thức và định hướng nghề nghiệp của quý Thầy Cô, em đã có được nền tảng vững chắc để áp dụng vào thực tế trong kỳ thực tập này.

Em đặc biệt cảm ơn Thầy Nguyễn Ngọc Bình Phương, người đã tận tình hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo. Sự chỉ bảo của Thầy là nguồn động lực quý báu giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh, đặc biệt là xưởng 8C, nơi em có cơ hội tham gia quan sát và trực tiếp tìm hiểu hoạt động sản xuất thực tế. Em vô cùng cảm kích trước sự hỗ trợ, chỉ dẫn và chia sẻ kinh nghiệm tận tình từ các anh chị trong công ty, đặc biệt là Anh Trần Thanh Bào Đệ và Anh Huỳnh Hữu Thuận, những người đã đồng hành cùng em trong quá trình tìm hiểu và triển khai nội dung báo cáo.

Thực tập tại AA Tây Ninh không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất, mà còn rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp và kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế. Đây là trải nghiệm quý báu, góp phần định hướng con đường phát triển nghề nghiệp của em trong tương lai.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành bài báo cáo này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2025

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU v
DANH MỤC HÌNH ẢNH vi
DANH MỤC VIẾT TẮT vii
TÓM TẮT 8
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 9
1.1. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 9
1.1.1. Cơ sở thực tiễn 9
1.1.2. Cơ sở khoa học/học thuật 10
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 11
1.3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 12
1.3.1. Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh 12
1.3.2. Đối với sinh viên thực hiện đề tài 12
1.4. PHẠM VI THỰC HIỆN 13
1.4.1. Đối tượng và không gian 13
1.4.2. Thời gian 13
1.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 14
1.5.1. Kế hoạch thực hiện 14
1.5.2. Nhu cầu thông tin 15
1.6. CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁO 17
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 18
2.1. TỔNG QUAN VỀ LẬP LỊCH SẢN XUẤT (Scheduling Problem) 18
2.1.1. Khái niệm, mục tiêu và đặc điểm 18
2.1.2. Phân loại bài toán lập lịch: Flow Shop, Job Shop, Flexible Job Shop 19
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá: Makespan, Tardiness, Setup time, Flow time 20
2.2. FLEXIBLE JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP) 23
2.2.1. Đặc trưng của FJSP so với JSSP 23
2.2.2. Mô hình toán học của FJSP 24
2.2.3. Các yếu tố thực tế trong FJSP mở rộng 25
2.3. THUẬT TOÁN METAHEURISTIC TRONG FJSP 29

2.4. THUẬT TOÁN LAI (Hybrid Metaheuristic) 31
2.4.1. Khái niệm và vai trò trong tối ưu hóa 31
2.4.2. Giải thuật Di truyền lai ghép Tìm kiếm Lân cận Biến đổi (GA–VNS) – Lựa chọn đề xuất 31
2.5. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ 32
2.5.1. Biểu đồ Ishikawa 32
2.5.2. 5 Whys 33
2.6. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 33
CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU CÔNG TY 35
3.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 35
3.2. SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 36
3.2.1. Sứ mệnh 36
3.2.2. Tầm nhìn 36
3.2.3. Giá trị cốt lõi 36
3.3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 37
3.4. SẢN PHẨM & THỊ TRƯỜNG PHỤC VỤ 38
3.5. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 41
3.6. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 42
3.6.1. Sơ đồ tổ chức Tập đoàn AA 42
3.6.2. Sơ đồ phòng Ban Công nghệ AAC – ATEC 43
CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LẬP LỊCH SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG 8C & ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 45
4.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LẬP LỊCH SẢN XUẤT HIỆN NAY 45
4.1.1. Giới thiệu môi trường sản xuất 45
4.1.2. Phân tích năng lực 12 máy CNC và tính linh hoạt của hệ thống 49
4.1.3. Mô tả công đoạn Cut-to-Size (CTS) thực tế 53
4.1.4. Nhận diện các hạn chế của lịch trình hiện tại 54
4.1.5. Phân tích tần suất phát sinh sự cố và nhu cầu đột xuất 57
4.1.6. Phân tích nguyên nhân gốc rễ 61
4.1.7. Cơ sở đề xuất giải pháp 63
4.2. ÁNH XẠ THỰC TRẠNG SANG BÀI TOÁN LẬP LỊCH 63
4.2.1. Ánh xạ các yếu tố Xưởng 8C sang mô hình FJSP 63
4.2.2. Xác định các ràng buộc sản xuất thực tế 64
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN 67

5.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....67
5.1.1. Những phần đã hoàn thành.....67
5.1.2. Những phần chưa làm được 67
5.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.....68
5.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.....68
5.4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....70

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 - Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất tháng 11/2025 tại Xưởng 8C.....9

Bảng 1.2 - Nhu cầu thông tin thứ cấp và sơ cấp 15

Bảng 2.1 - Đặc trưng của FJSP so với JSSP 23

Bảng 2.2 - Phân biệt Resumable Operation và Non-resumable Operation 25

Bảng 2.3 - Phân biệt Single-purpose và Multi-purpose 27

Bảng 2.4 -Tổng hợp lý thuyết các metaheuristic phổ biến 30

Bảng 3.1 - Các thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh. 35

Bảng 3.2 - Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh. 37

Bảng 3.3 - Các loại sản phẩm sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Kiến trúc AA Tây Ninh. 38

Bảng 4.1 - Thống kê chi tiết tiến độ thực hiện theo công đoạn (Tháng 11/2025) 47

Bảng 4.2 - Ma trận công năng của hệ thống 12 máy CNC 50

Bảng 4.3 - Trích dẫn ma trận định mức tốc độ cắt (Đơn vị: mm/phút) 52

Bảng 4.4 - Thống kê tần suất và thời gian khắc phục sự cố kỹ thuật máy CNC (Tháng 11/2025) 58

Bảng 4.5 - Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo phương pháp 5 Whys tại công đoạn CTS 61

Bảng 4.6 - Ánh xạ thực thể Xưởng 8C sang mô hình FJSP 64

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình thực hiện đề tài.....14
Hình 2.1. Sơ đồ quy trình tái lập lịch.....28
Hình 3.1. Logo Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh.....35
Hình 3.2. Hình ảnh sản phẩm ghế bọc đệm tại xưởng 4A.....38
Hình 3.3. Hình ảnh sản phẩm ghế sofa tại xưởng 4A.....39
Hình 3.4. Hình ảnh sản phẩm giường.....39
Hình 3.5. Hình ảnh bàn trang điểm tại xưởng 5A 40
Hình 3.6. Hình ảnh tủ 3-6 ngăn tại xưởng 5A. 40
Hình 3.7. Hình ảnh sản phẩm quầy tủ bếp.....41
Hình 3.8. Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn AA. 42
Hình 3.9. Sơ đồ tổ chức Ban Công nghệ AAC – ATEC. 43
Hình 4.1. Quy trình sản xuất chung tại xưởng 8C. 46
Hình 4.2. Sơ đồ bố trí mặt bằng và phân khu chức năng 12 máy CNC tại Xưởng 8C 49
Hình 4.3. Sơ đồ làn bơi thể hiện quy trình lập lịch CTS hiện tại ở Xưởng 8C. 55
Hình 4.4. Giao diện lập lịch cho các công đoạn hiện tại của xưởng 8C 56
Hình 4.5. Biểu đồ Ishikawa hệ thống các nguyên nhân gây trễ tiến độ công đoạn CTS 61

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
AAC – ATEC	Ban Công nghệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh, phụ trách các hoạt động công nghệ và cải tiến quy trình.
AATN	Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh.
CTS	Công đoạn Cut-to-Size: Là công đoạn cắt các chi tiết theo kích thước quy định.
FJSP	Flexible Job Shop Scheduling Problem: Bài toán Lập lịch xưởng linh hoạt
GA **-VNS**	Genetic Algorithm: Giải thuật Di truyền Variable Neighborhood Search: Tìm kiếm Lân cận Thay đổi
HMLV	High-Mix, Low-Volume: Sản xuất số lượng chủng loại sản phẩm rất lớn nhưng số lượng của mỗi loại lại nhỏ.
JSP	Job Shop Scheduling Problem: Bài toán lập lịch phân xưởng
Máy CNC	Computer Numerical Control: Là máy điều khiển số bằng máy tính, chuyên dùng để gia công cắt gọt vật liệu.
NP-hard	Non-deterministic Polynomial-time hard

TÓM TẮT

Bối cảnh

Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh chuyên sản xuất nội thất may đo cho các dự án cao cấp. Đặc thù đơn hàng đa dạng về chủng loại nhưng số lượng nhỏ khiến khối lượng công việc biến động liên tục, đặt ra thách thức lớn cho công tác điều độ sản xuất, đặc biệt là tại các điểm nút quan trọng như gia công máy.

Lý do

Nhằm giải quyết tình trạng sai lệch tiến độ tại công đoạn huyết mạch Cut-to-Size (CTS) do quy trình lập lịch thủ công gây ra, đề tài đề xuất giải pháp tối ưu hóa lịch trình bằng thuật toán lai GA–VNS tại Xưởng 8C – Công ty AA Tây Ninh.

Mục tiêu

Phân tích thực trạng lập lịch tại Xưởng 8C và nhận diện các hạn chế cốt lõi.

Xây dựng mô hình toán học và phát triển giải pháp thuật toán lai GA–VNS để tối thiểu hóa Tổng độ trễ (Total Tardiness).

Kiểm chứng hiệu quả của giải pháp thông qua dữ liệu thực tế (dự kiến thực hiện trong Luận văn tốt nghiệp).

Phương pháp

Thu thập dữ liệu: Quan sát hiện trường, phỏng vấn chuyên gia, thu thập dữ liệu lịch sử đơn hàng, định mức tốc độ cắt và ma trận năng lực của 12 máy CNC.

Cơ sở lý thuyết: Sử dụng mô hình FJSP mở rộng với các ràng buộc thực tế như Thời gian chuyển đổi phụ thuộc trình tự (SDST) và các sự kiện động (hỏng máy, đơn hàng gấp).

Công cụ giải quyết: Ứng dụng thuật toán lai giữa Giải thuật Di truyền (GA) để tìm kiếm toàn cục và Tìm kiếm Lân cận Biến đổi (VNS) để tối ưu cục bộ.

Kết quả chính

Mục tiêu 1: Đã phân tích toàn diện quy trình tại Xưởng 8C, xác định CTS là điểm nghẽn chiến lược và chỉ ra hạn chế của phương pháp "Lập lịch ngược" hiện tại.

Mục tiêu 2: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và hoàn thành việc ánh xạ các yếu tố sản xuất thực tế (máy móc, quy trình) sang bài toán FJSP làm tiền đề cho giải pháp.

Mục tiêu 3: Định hướng ứng dụng thuật toán lai GA–VNS; việc xây dựng mô hình toán học chi tiết và chạy mô phỏng kiểm chứng sẽ được thực hiện trong giai đoạn Luận văn tốt nghiệp.

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI

Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh (AATN) là doanh nghiệp sản xuất nội thất theo dự án, trong đó các sản phẩm chủ yếu được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu riêng của từng công trình. Mô hình hoạt động của nhà máy mang đặc điểm của môi trường High-Mix, Low-Volume (HMLV), nơi số lượng chủng loại sản phẩm rất lớn nhưng số lượng của mỗi loại lại nhỏ. Điều này khiến khối lượng công việc biến động đáng kể theo từng ngày, đòi hỏi hệ thống lập kế hoạch và điều độ sản xuất phải đủ linh hoạt để đáp ứng hạn giao hàng đa dạng từ nhiều công trình khác nhau.

Trong cơ cấu sản xuất của AATN, xưởng 8C là khu vực chịu trách nhiệm xử lý một phần quan trọng của dòng chảy sản xuất nội thất đá-kính. Xưởng vận hành nhiều máy gia công có chức năng tương đồng và phải xử lý các loại chi tiết khác nhau tùy theo đặc thù từng đơn hàng. Sự đa dạng của mã hàng, sự thay đổi về kích thước và yêu cầu kỹ thuật khiến khối lượng công việc của xưởng 8C mang tính chất phức tạp và khó dự đoán. Đây cũng là khu vực chịu áp lực lớn trong việc đảm bảo tiến độ giao hàng cho toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Chính vì vậy, đối với AATN nói chung và nội bộ xưởng 8C nói riêng, một hệ thống lập lịch hiệu quả không chỉ là một công cụ vận hành, mà còn là một lợi thế cạnh tranh chiến lược, giúp giảm tổng thời gian hoàn thành, tăng khả năng đáp ứng và đảm bảo uy tín giao hàng.

1.1.1. Cơ sở thực tiễn

Tại AATN, Xưởng 8C (Xưởng Đá – Kính) là phân xưởng điển hình thể hiện rõ đặc thù HMLV của công ty. Xưởng này chịu trách nhiệm gia công các chi tiết đá và kính theo các đơn hàng tùy chỉnh, từ sản phẩm nội thất cao cấp đến các hạng mục xây dựng đặc thù. Mỗi đơn hàng tại 8C thường có thiết kế và kích thước khác nhau, đòi hỏi công nhân thực hiện các thao tác cắt, mài, đánh bóng, lắp ráp với các thông số kỹ thuật riêng biệt. Điều này dẫn đến thời gian chuyển đổi giữa các đơn hàng chiếm một phần đáng kể trong tổng thời gian sản xuất, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về lập lịch máy và phân công nhân lực hợp lý.

Phân tích dữ liệu thực tế tháng 11/2025 cho thấy những thách thức lớn mà xưởng đang đối mặt, được nhận diện qua quy trình phân tích từ tổng quát đến chi tiết sau đây:

Bảng 1.1 - Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất tháng 11/2025 tại Xưởng 8C

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T11/2025)

ĐVT: Triệu Đồng

	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ
THÁNG 11	5,362	3,922	73%

Số liệu tại Bảng 1.1 cho thấy một khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và thực tế. Cụ thể, trong khi kế hoạch sản xuất được ấn định ở mức 5,362 triệu đồng, giá trị thực tế ghi nhận chỉ dừng lại ở mức 3,922 triệu đồng. Mức thâm hụt lên tới 1,440 triệu đồng trong một chu kỳ sản xuất cho thấy xưởng đã không thể chuyển hóa hết các đơn hàng đầu vào thành sản phẩm đầu ra theo đúng kỳ vọng. Tương ứng với sự thiếu hụt về giá trị, việc không hoàn thành tới 27% khối lượng công việc so với cam kết là một chỉ báo cho thấy sự mất cân đối giữa Năng lực Hoạch định (Kế hoạch) và Năng lực Thực thi (Thực tế). Khoảng cách lớn này là dấu hiệu cho thấy quy trình vận hành toàn xưởng đang tồn tại những điểm nghẽn hoặc sự bất ổn định nhất định, đặt ra yêu cầu cần phải đi sâu phân tích chi tiết vào từng công đoạn để xác định chính xác vị trí phát sinh sự sụt giảm hiệu suất này.

Sinh viên thực hiện đề tài "*Ứng dụng mô hình tối ưu hóa lịch trình sản xuất linh hoạt cho công đoạn Cut-to-size bằng thuật toán lai GA–VNS tại Xưởng 8C – Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh*" dưới sự phân công trực tiếp từ anh Trần Thanh Bảo Đệ - giám đốc Công nghệ & Hạ tầng, với nhiệm vụ giải quyết các vấn đề thực tiễn tại xưởng, cụ thể là tối ưu hóa công đoạn Cut-to-Size (CTS) – một trong những công đoạn quan trọng nhất. Việc lựa chọn Xưởng 8C làm bối cảnh nghiên cứu không chỉ xuất phát từ đặc thù sản xuất đa chủng loại, số lượng thấp của xưởng, mà còn bởi đây là phân xưởng mà sinh viên được giao trách nhiệm trực tiếp từ quản lý, tạo điều kiện để tiếp cận thực tế sản xuất, vận dụng kiến thức quản lý sản xuất, lập kế hoạch và ra quyết định trong môi trường HMLV.

1.1.2. Cơ sở khoa học/học thuật

Cơ sở khoa học của đề tài được xây dựng trên hai trụ cột chính: (1) Định danh chính xác bản chất bài toán vận trù học, (2) Biện luận phương pháp luận cho việc khoanh vùng phạm vi nghiên cứu, nhằm đảm bảo tính hợp lệ và ý nghĩa của mô hình.

(1) Định danh chính xác bản chất bài toán

Hiện nay, xưởng 8C đang có tất cả là 18 máy, trong đó có 12 máy cho công đoạn CTS đá và 6 máy xử lý kính. Một đơn hàng khi đi vào công đoạn CTS (ví dụ, thực hiện các nguyên công như "Cắt thẳng", "Cắt dị hình", "Phào chỉ"...) có thể được thực hiện trên một tập hợp các máy có khả năng tương đương (ví dụ, một chi tiết đá có thể được cắt trên bất kỳ máy CNC Đá nào trong số 12 máy). Tình huống này hoàn toàn trùng khớp với định nghĩa học thuật của Bài toán Lập lịch Xưởng việc Linh hoạt (Flexible Job Shop Scheduling Problem - FJSP). Theo lý thuyết, FJSP là một mở rộng của bài toán Job Shop Scheduling (JSP) cổ điển và đã được chứng minh là thuộc lớp NP-hard. Trong bài toán này, mỗi công việc (job) gồm một chuỗi các công đoạn và mỗi công đoạn có thể được thực hiện trên nhiều máy khác nhau với khả năng và thời gian khác nhau. Với mục tiêu là sắp xếp các công đoạn trên các máy sao cho tối ưu hóa các chỉ tiêu như tổng thời gian hoàn thành (Makespan), độ trễ (Tardiness) hay tổng thời gian chờ (Flow Time). Điều này đã bác bỏ khả năng sử dụng các phương pháp lập lịch đơn giản để giải quyết vấn đề và biện minh cho sự cần thiết phải áp dụng các thuật toán *metaheuristic* (cận tối ưu).

Như vậy, việc nghiên cứu tối ưu hóa lịch trình công đoạn CTS tại Xưởng 8C không chỉ dựa trên dữ liệu thực tế mà còn được củng cố bởi cơ sở lý thuyết FJSP, tạo nền tảng khoa học để phân tích, đánh giá và đề xuất phương án lập lịch tối ưu, phù hợp với môi

trường sản xuất đa chủng loại – sản lượng thấp (HMLV) của AATN.

(2) Biện luận cho việc khoanh vùng phạm vi nghiên cứu

Thứ nhất là, sự tập trung vào phân hệ Đá thay vì phân hệ Kính. Trong môi trường HMLV, sự đa dạng sản phẩm là nguyên nhân chính tạo ra độ phức tạp trong lập lịch. Khi so sánh hai vật liệu đá và kính, phân hệ Đá thể hiện độ đa dạng cực cao về mẫu mã, họa tiết và kiểu vân, trong khi kính chủ yếu là các màu đơn sắc, ít đa dạng. Đặc biệt, phân hệ Đá chịu ràng buộc Sequence-Dependent Setup Times (SDST): thời gian cài đặt phụ thuộc vào thứ tự công việc. Ví dụ, tùy thuộc vào mức độ của độ cứng của đá hay mức độ phức tạp của đường cắt, khi chuyển đổi từ tấm đá A (mềm-đơn giản) sang tấm B (cứng-phức tạp) sẽ đòi hỏi thay dao, điều chỉnh thông số kỹ thuật, vệ sinh máy, căn chỉnh mẫu vân… dẫn đến thời gian setup đáng kể. Trong khi đó, chuyển đổi các loại kính gần như không mất thời gian setup. Điều này làm cho bài toán lập lịch cho phân hệ Đá không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn phức tạp hơn về mặt thực tiễn. Áp dụng vào Xưởng 8C, phân hệ Đá với 12 máy được đánh giá là *điểm nghẽn khả dĩ*, quyết định tốc độ ra hàng của toàn xưởng. Ngược lại, phân hệ Kính với 6 máy có thể hoàn thành sớm hơn và chỉ tạo tồn kho chờ phân hệ Đá. Do đó, tập trung tối ưu hóa lịch trình cho 12 máy CNC đá là quyết định chiến lược, nhằm tạo ra tác động lớn nhất đối với hiệu suất chung của Xưởng 8C.

Thứ hai là, chỉ tập trung vào công đoạn Cut-to-size (CTS) mà không tính đến các công đoạn thủ công. Trong đề tài này, phạm vi mô hình hóa chỉ tập trung vào các máy CNC (Công đoạn CTS) mà không bao gồm các công đoạn thủ công (xử lý hoàn thiện, đánh bóng, đóng kiện), nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của mô hình. Mô hình FJSP là mô hình xác định (deterministic), đòi hỏi các tham số đầu vào, như là thời gian xử lý phải có thể định lượng, ổn định và đáng tin cậy. Các máy CNC thuộc công đoạn CTS đáp ứng điều kiện này: thời gian chạy máy và cài đặt, mặc dù có biến thiên nhỏ, nhưng đều là các quy trình có cấu trúc, có thể đo lường và chuẩn hóa, đảm bảo dữ liệu đầu vào có tính toàn vẹn cao. Ngược lại, công đoạn thủ công về bản chất là stochastic (ngẫu nhiên), thời gian hoàn thành phụ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm, trạng thái sức khỏe, mệt mỏi và các lỗi chủ quan của con người. Nếu dữ liệu này được đưa vào mô hình FJSP xác định, nguyên tắc cơ bản "Garbage In, Garbage Out" sẽ khiến mô hình mất tính hợp lệ, tạo ra một lịch trình "tối ưu trên lý thuyết" nhưng vô dụng trong thực tế. Ngoài ra, hai loại công đoạn này thực chất thuộc vấn đề khoa học khác nhau: tối ưu hóa CNC là bài toán Lập lịch sản xuất, trong khi tối ưu hóa thủ công là bài toán Cải tiến Quy trình. Do đó, việc tập trung vào các máy CNC không chỉ đảm bảo tính khả thi và độ chính xác của mô hình toán học, mà còn phù hợp với mục tiêu và công cụ nghiên cứu, giúp kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn và học thuật.

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài sẽ tập trung giải quyết 03 mục tiêu cụ thể sau đây:

Mục tiêu 1: Đánh giá quy trình sản xuất tại Xưởng 8C để nhận diện các hạn chế cốt lõi trong công tác lập lịch hiện hành.

Mục tiêu 2: Xây dựng mô hình toán học FJSP và ứng dụng thuật toán lai GA–VNS để tối ưu hóa quy trình tại công đoạn Cut-to-Size.

Mục tiêu 3: Kiểm chứng hiệu quả của giải pháp thông qua mô phỏng trên dữ liệu thực tế với tiêu chí tối thiểu hóa Tổng độ trễ (Total Tardiness).

1.3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

1.3.1. Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh

Đề tài này mang lại ý nghĩa vận hành trực tiếp và quan trọng tại Xưởng 8C. Công đoạn "Cut-to-Size" (CTS) là một "cổng" sản xuất và là điểm kiểm soát dòng chảy cốt lõi, nơi tất cả các đơn hàng đều phải đi qua trước khi được chuyển đến các công đoạn khác. Bất kỳ sự chậm trễ hay tắc nghẽn nào tại công đoạn này sẽ tạo hiệu ứng "domino", gây đình trệ cho toàn bộ dây chuyền sản xuất phía sau. Việc lập lịch tối ưu cho 12 máy CNC tại CTS không chỉ là tối ưu hóa một công đoạn, mà là tối ưu hóa "điểm đòn bẩy" của toàn bộ xưởng.

Lợi ích trực tiếp là cung cấp cho Xưởng 8C một công cụ lập lịch khoa học (thuật toán GA-VNS) thay thế cho các quy tắc ưu tiên đơn giản. Điều này cho phép xưởng ra quyết định phân bổ công việc một cách thông minh, đảm bảo các máy CNC được sử dụng hiệu quả và các đơn hàng (đặc biệt là các đơn hàng có ngày đáo hạn gấp) được xử lý đúng thứ tự.

Tác động này lan tỏa ra toàn bộ Công ty AATN. Bằng cách giải quyết bài toán tại công đoạn CTS, công ty trực tiếp giải quyết được mục tiêu chiến lược cốt lõi của mình: nâng cao uy tín và cam kết giao hàng. Việc tập trung tối thiểu hóa tổng thời gian trễ giúp giảm đáng kể số lượng đơn hàng bị trễ hẹn, cải thiện tỷ lệ giao hàng đúng hạn. Điều này giúp giảm chi phí phạt hợp đồng, củng cố niềm tin của khách hàng cao cấp, và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của AATN trong thị trường sản xuất hàng công trình đầy thách thức.

1.3.2. Đối với sinh viên thực hiện đề tài

Đối với tác giả, là sinh viên khoa Quản lý Công nghiệp, đề tài này mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó mở ra một cái nhìn mới, thể hiện sự giao thoa tất yếu giữa quản lý sản xuất truyền thống và khoa học dữ liệu. Việc kết hợp kiến thức cốt lõi về lập lịch sản xuất với các thuật toán tối ưu hóa (vốn thường thuộc chuyên môn sâu về thuật toán) để giải quyết một vấn đề thực tế là hướng tiếp cận hiện đại và mang tính ứng dụng cao.

Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết, đề tài còn mang đến cơ hội quý báu để tác giả thực hành và củng cố các kỹ năng quan trọng trong xử lý dữ liệu định lượng. Quá trình thu thập, làm sạch và phân tích các bộ dữ liệu thực tế như dữ liệu đơn hàng, thời gian gia công, thời điểm đáo hạn hay mức độ sử dụng máy móc,… giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách dữ liệu vận hành trong một môi trường sản xuất thực thụ. Đây là những kỹ năng thiết yếu trong bối cảnh doanh nghiệp ngày nay ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa tiến độ giao hàng, giảm thiểu chi phí và nâng cao năng suất.

1.4. PHẠM VI THỰC HIỆN

1.4.1. Đối tượng và không gian

Đề tài tập trung phân tích thực trạng của công đoạn CTS trong quy trình sản xuất tại Xưởng 8C (Xưởng Đá-Kính) – Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh, có địa chỉ đặt tại Tổ 1, Ấp Bùng Binh, Xã Hưng Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

1.4.2. Thời gian

Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18/09/2025 đến 08/12/2025 (tương đương 11 tuần), với lộ trình cụ thể như sau:

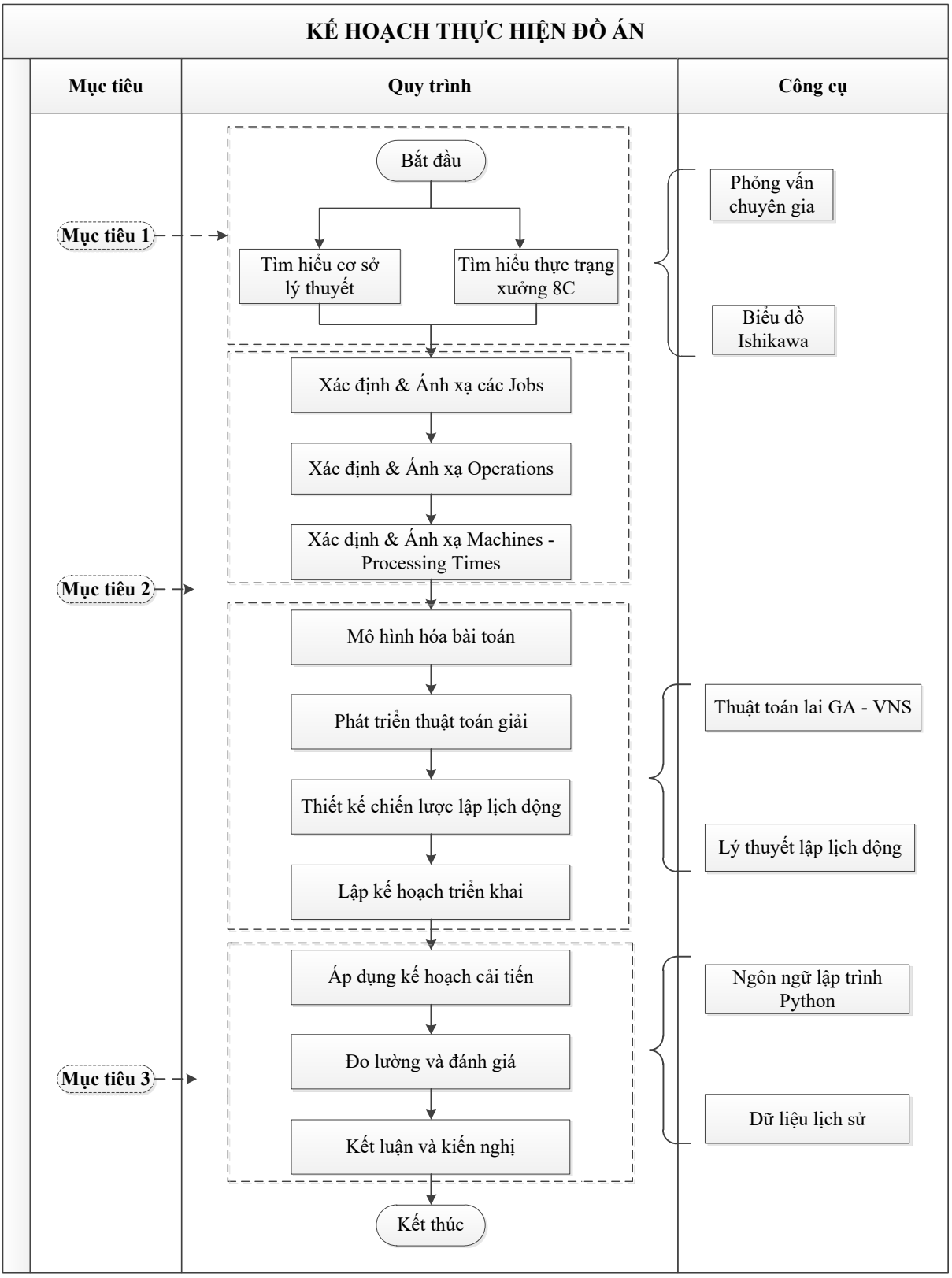
Giai đoạn 1 (Tuần 2 – Tuần 8): Tập trung khảo sát thực tế tại Xưởng 8C, quan sát quy trình Cut-to-Size và thu thập dữ liệu định lượng/định tính để phục vụ Mục tiêu 1.

Giai đoạn 2 (Tuần 9 – Tuần 11): Tổng hợp dữ liệu, phân tích nguyên nhân và thực hiện ánh xạ các yếu tố thực tế sang mô hình bài toán FJSP (bước đệm kỹ thuật).

Định hướng tiếp theo: Các nội dung chuyên sâu bao gồm xây dựng mô hình toán học hoàn chỉnh, phát triển thuật toán lai GA–VNS và chạy mô phỏng kiểm chứng (tương ứng với Mục tiêu 2 và Mục tiêu 3) sẽ được tác giả tiếp tục thực hiện trong giai đoạn Luận văn Tốt nghiệp.

1.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1.5.1. Kế hoạch thực hiện



Hình 1.1. Sơ đồ quy trình thực hiện đề tài

1.5.2. Nhu cầu thông tin

Bảng 1.2 - Nhu cầu thông tin thứ cấp và sơ cấp

STT	Loại thông tin	Dữ liệu cần thu thập	Mục đích sử dụng	Nguồn thu thập đề xuất
A	**Thông tin thứ cấp**			
1	Cơ sở lý thuyết về lập lịch & FJSP	Khái niệm lập lịch sản xuất, JSSP, FJSP, môi trường HMLV, các tiêu chí như makespan, tardiness…; khái niệm dynamic scheduling	Làm nền tảng lý thuyết để mô tả bài toán, giải thích vì sao xưởng 8C phù hợp mô hình FJSP, và lựa chọn tiêu chí tối ưu (Total Tardiness)	Sách, giáo trình, bài báo khoa học trên Google Scholar, ScienceDirect
2	Thuật toán metaheuristic GA, VNS; GA-VNS	Nguyên lý hoạt động GA, VNS; cấu trúc thuật toán lai GA–VNS; các nghiên cứu trước áp dụng GA–VNS cho FJSP/scheduling	Xây dựng phần cơ sở thuật toán, làm căn cứ chọn GA–VNS cho đề tài và thiết kế thuật toán ở phần Luận văn Tốt nghiệp	Bài báo Fuladi & Kim (2025) và các bài báo liên quan; cơ sở lý thuyết metaheuristic
3	Thông tin tổng quan công ty & xưởng 8C	Tên công ty, lịch sử, sứ mệnh – tầm nhìn – sản phẩm, đối thủ, sơ đồ tổ chức công ty	Giới thiệu bối cảnh doanh nghiệp, môi trường sản xuất, tạo nền cho phần phân tích thực trạng	Hồ sơ công ty, website, tài liệu nội bộ, phòng Nhân sự, Ban ATEC
4	Quy trình sản xuất chung tại xưởng 8C	Sơ đồ các luồng quy trình, vị trí công đoạn CTS trong toàn chuỗi, mối quan hệ với Layout, CMS, Tổ Đá, các công đoạn sau	Giải thích vai trò "trái tim" của CTS, lý do chọn CTS là đối tượng tối ưu hóa, phục vụ ánh xạ sang mô hình FJSP	Tài liệu quy trình nội bộ

5	Năng lực và tính linh hoạt 12 máy CNC	Số máy, loại máy, công việc nào làm được trên máy nào, thời gian xử lý khác nhau theo máy (routing + processing time), ca kíp vận hành	Xác định cấu trúc flexible job shop (job có nhiều lựa chọn máy), phục vụ ánh xạ sang mô hình FJSP và xây dựng hàm ràng buộc	Tài liệu kỹ thuật máy, bảng thông số máy
6	Dữ liệu đơn hàng tại CTS	Mã đơn, loại sản phẩm/SLAB, số lượng chi tiết, ngày nhận đơn, ngày đáo hạn (due date)	Dùng để tính toán tardiness, đánh giá thực trạng trễ hạn, xây bộ dữ liệu đầu vào cho mô hình FJSP	File Excel đơn hàng từ bộ phận kế hoạch
7	Dữ liệu thời gian xử lý trên 12 máy CNC (CTS)	Thời gian cài đặt (setup) theo loại vật liệu/độ dày, thời gian gia công cho từng loại chi tiết trên từng máy, thời gian chuyển đổi giữa các job	Làm tham số thời gian xử lý trong mô hình FJSP; phục vụ tính năng lực máy, đánh giá ảnh hưởng setup	Công nhân đo trực tiếp bằng đồng hồ, log máy CNC
B	**Thông tin sơ cấp**			
8	Thực trạng lịch trình & cách điều độ hiện nay	Cách lập lịch hiện tại (Excel, kinh nghiệm, nguyên tắc ưu tiên nào), cách xử lý khi phát sinh đơn gấp, khi máy hỏng	Dùng để so sánh lịch hiện tại với lịch tối ưu đề xuất, nhận diện hạn chế, liên kết với phần Dynamic Scheduling	Phỏng vấn anh Thức – phó xưởng 8C, chị Thi - bộ phận kế hoạch 8C, thu thập file kế hoạch hiện tại
9	Sự kiện động trong sản xuất	Tần suất máy hỏng, thời gian sửa, tần suất job mới xuất hiện	Xây dựng kịch bản môi trường động cho chiến lược tái lập lịch (rescheduling) trong mô hình GA–VNS	Nhật ký bảo trì, báo cáo bảo trì, phỏng vấn 12 công nhân đứng máy

1.6. CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁO

Chương I: Giới thiệu đề tài

Nội dung chính của chương này là trình bày các lý do hình thành đề tài, bao gồm cơ sở thực tiễn tại Xưởng 8C và cơ sở khoa học/học thuật về bài toán FJSP. Chương này cũng sẽ bao gồm các mục tiêu của đề tài (chung và 03 mục tiêu cụ thể), phạm vi, ý nghĩa của đề tài, phương pháp và quy trình thực hiện.

Chương II: Cơ sở lý thuyết

Nội dung chính của chương này là tổng hợp các lý thuyết liên quan đến đề tài, tạo nền tảng cho việc thực hiện. Các lý thuyết về Lập lịch sản xuất (Scheduling), bài toán Lập lịch Xưởng việc Linh hoạt (Flexible Job Shop Scheduling Problem - FJSP), và các yếu tố trong môi trường động như hỏng máy. Bên cạnh đó, chương II cũng đề cập đến các thuật toán Metaheuristic, đi sâu vào Giải thuật Di truyền (GA), Tìm kiếm Lân cận Thay đổi (VNS) và các dạng thuật toán lai.

Chương III: Giới thiệu công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh

Chương này sẽ giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh về các thông tin cơ bản, sứ mệnh – tầm nhìn – giá trị cốt lõi, giới thiệu sản phẩm chính, đối thủ cạnh tranh và sơ đồ tổ chức của nhà máy.

Chương IV: Phân tích thực trạng lập lịch sản xuất tại Xưởng 8C & Đề xuất giải pháp

Chương này sẽ phân tích thực trạng tại nhà máy về vấn đề lập lịch, mô tả chi tiết công đoạn Cut-to-Size (CTS) và phân tích năng lực 12 máy CNC. Đồng thời, chương nhận diện các hạn chế của lịch trình hiện tại và thực hiện "ánh xạ" các yếu tố sản xuất thực tế (Mục tiêu 1) sang các thành phần của bài toán học thuật FJSP (Mục tiêu 2).

Chương V: Kết luận

Chương này trình bày tóm tắt các kết quả đã đạt được và đối chiếu với 03 mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu ra các kết luận, các bài học kinh nghiệm cho tác giả và chỉ ra hướng phát triển nghiên cứu trong tương lai.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương II trình bày các khái niệm, mô hình và hướng nghiên cứu liên quan đến bài toán lập lịch sản xuất, đặc biệt là bài toán FJSP và các phương pháp tối ưu, nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc phân tích và đề xuất giải pháp trong đề tài.

2.1. TỔNG QUAN VỀ LẬP LỊCH SẢN XUẤT (SCHEDULING PROBLEM)

2.1.1. Khái niệm, mục tiêu và đặc điểm

a) Khái niệm

Lập lịch sản xuất là một quá trình ra quyết định then chốt trong quản lý vận hành, đóng vai trò cầu nối chuyển hóa các kế hoạch dài hạn thành các hoạt động thực thi chi tiết tại phân xưởng. Theo định nghĩa nền tảng của Pinedo (2022), lập lịch là quá trình phân bổ các nguồn lực hạn chế—như máy móc, nhân lực và công cụ—cho các công việc (jobs) cụ thể trong một khoảng thời gian xác định nhằm tối ưu hóa một hoặc nhiều hàm mục tiêu.

Tiếp cận sâu hơn về mặt kỹ thuật, Baker và cộng sự (2009) phân định rõ hai khía cạnh của bài toán này là *sắp xếp thứ tự* (sequencing) và *lập lịch* (scheduling). Trong đó, việc sắp xếp xác định trình tự thực hiện các công việc, còn lập lịch đi sâu vào việc xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc chính xác cho từng công việc trên từng máy. Các tác giả cũng nhấn mạnh sự phân biệt giữa "Hoạch định" và "Lập lịch". Nếu hoạch định giải quyết các vấn đề vĩ mô như mức tồn kho hay sản lượng tổng, thì lập lịch tập trung vào các quyết định vi mô, ngắn hạn và chi tiết, xử lý các ràng buộc cụ thể của từng đơn hàng.

Dưới góc độ hệ thống, Herrmann (2006) đề xuất cách tiếp cận lập lịch như một "hệ thống ra quyết định" thay vì chỉ là một bài toán toán học tĩnh. Theo quan điểm này, lập lịch là một quá trình động, nơi luồng thông tin từ phân xưởng được thu thập liên tục để tạo ra các lịch trình khả thi, đồng thời phản hồi lại các biến động bất ngờ để duy trì sự ổn định của hệ thống sản xuất.

b) Mục tiêu

Mục tiêu tối thượng của lập lịch là nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc tối ưu hóa các chỉ số định lượng. Dựa trên tổng hợp của Pinedo (2022), các mục tiêu phổ biến nhất bao gồm: tối ưu hóa thời gian thông qua việc giảm thiểu thời gian hoàn thành toàn bộ (Makespan - C_{max}) để tăng thông lượng; đảm bảo thời hạn giao hàng bằng cách giảm thiểu độ trễ cực đại (L_{max}) hoặc số lượng đơn hàng trễ hạn; và tối đa hóa hiệu suất sử dụng nguồn lực nhằm giảm thời gian máy chạy không tải.

Tuy nhiên, Herrmann (2006) lưu ý rằng trong thực tế, các mục tiêu này thường xung đột lẫn nhau. Ví dụ, nỗ lực giảm thiểu mức tồn kho bán thành phẩm (WIP) có thể dẫn đến nguy cơ giảm hiệu suất sử dụng máy do thiếu hụt đầu vào cục bộ. Do đó, người lập lịch buộc phải thực hiện các đánh đổi (trade-offs) dựa trên chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp tại từng thời điểm.

c) Đặc điểm và độ phức tạp

Bài toán lập lịch sản xuất mang những đặc điểm đặc thù khiến nó trở thành một thách thức lớn trong lĩnh vực Vận trù học:

Thứ nhất là tính ràng buộc phức tạp. Một lịch trình khả thi phải thỏa mãn đồng thời các ràng buộc về công nghệ (trình tự các bước gia công), ràng buộc về năng lực (số lượng máy hữu hạn) và các ràng buộc thời gian (thời điểm sẵn sàng của vật tư).

Thứ hai là độ phức tạp tính toán (Computational Complexity). Theo Pinedo (2022) và tài liệu tổng quan về Flexible Job Shop, hầu hết các bài toán lập lịch thực tế (như Job Shop, Flexible Job Shop) đều thuộc lớp bài toán NP-khó (NP-hard). Điều này có nghĩa là khi quy mô bài toán (số lượng công việc n và máy m) tăng lên, không gian tìm kiếm giải pháp sẽ bùng nổ theo hàm mũ, khiến các phương pháp giải chính xác truyền thống trở nên bất khả thi và đòi hỏi việc áp dụng các thuật toán xấp xỉ hoặc Meta-heuristics.

Thứ ba là tính động và ngẫu nhiên (Stochastic nature). Herrmann (2006) chỉ ra rằng môi trường sản xuất thực tế luôn chứa đựng các yếu tố bất định (máy hỏng, công nhân vắng mặt, thay đổi đơn hàng), đòi hỏi hệ thống lập lịch phải có khả năng thích nghi và tái lập lịch (rescheduling) nhanh chóng.

2.1.2. Phân loại bài toán lập lịch: Flow Shop, Job Shop, Flexible Job Shop

Việc phân loại môi trường sản xuất là bước nền tảng để xác định mô hình toán học và lựa chọn thuật toán tối ưu phù hợp. Dựa trên cấu hình dòng chảy nguyên vật liệu và đặc điểm bố trí máy móc, các tài liệu kinh điển như Pinedo (2022), Baker và cộng sự (2019) phân chia bài toán lập lịch thành ba mô hình chính: Flow Shop, Job Shop và Flexible Job Shop.

a) Mô hình Flow Shop (Dây chuyền sản xuất - FSP)

Mô hình Flow Shop (FSP) là đại diện tiêu biểu cho phương thức sản xuất liên tục hoặc hàng loạt (Mass Production), nơi các máy móc được bố trí theo đúng trình tự của quy trình công nghệ. Trong mô hình này, một tập hợp n công việc (jobs) được xử lý trên m máy (machines) với cùng một lộ trình duy nhất và đơn hướng. Cụ thể, mọi công việc đều phải đi từ Máy 1 → Máy 2 → Máy m.

Theo phân tích của Framinan và cộng sự (2014), đặc điểm kỹ thuật quan trọng của FSP là tính tuần tự cứng nhắc: công đoạn j của một việc chỉ có thể bắt đầu khi công đoạn $j-1$ đã hoàn thành và máy tương ứng đã sẵn sàng. Không có sự linh hoạt trong lộ trình (routing); quyết định duy nhất của người lập lịch là xác định trình tự (sequencing) các công việc vào hệ thống.

b) Mô hình Job Shop (Phân xưởng định hướng công nghệ - JSP)

Trái ngược với dòng chảy tuyến tính của Flow Shop, mô hình Job Shop (JSP) phản ánh đặc thù của nền sản xuất gián đoạn, đa dạng chủng loại với sản lượng thấp (High-mix, Low-volume). Theo Herrmann (2006) định nghĩa Job Shop là môi trường sản xuất mà mỗi công việc sở hữu một lộ trình kỹ thuật (routing) riêng biệt. Các công việc di chuyển qua các trung tâm gia công theo những trình tự khác nhau, cho phép sự tái lập vòng hoặc

bỏ qua một số công đoạn.

Tuy nhiên, theo Pinedo (2022) nhấn mạnh rằng trong mô hình Job Shop cổ điển, vẫn tồn tại một ràng buộc tài nguyên nghiêm ngặt: mỗi công đoạn (operation) của một công việc đã được định sẵn để thực hiện trên một máy duy nhất. Điều này có nghĩa là, mặc dù đường đi của sản phẩm có thể phức tạp, nhưng người lập lịch không có quyền lựa chọn tài nguyên; máy móc là tham số cố định của bài toán. Thách thức của JSP nằm ở việc giải quyết xung đột tài nguyên khi nhiều công việc cùng tranh chấp một máy tại cùng một thời điểm, đòi hỏi phải xác định thứ tự ưu tiên hợp lý để không vi phạm các ràng buộc thời gian.

c) Mô hình Flexible Job Shop (Job Shop linh hoạt - FJSP)

Mô hình Flexible Job Shop (FJSP) là sự tổng quát hóa của bài toán Job Shop, ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu linh hoạt hóa của nền sản xuất hiện đại (Industry 4.0). Theo bài tổng quan nghiên cứu của Chaudhry và cộng sự (2016), đặc trưng cốt lõi phân biệt FJSP với JSP truyền thống chính là sự "linh hoạt trong định tuyến" (routing flexibility). Trong mô hình này, ràng buộc về gán máy cố định bị gỡ bỏ: một công đoạn có thể được thực hiện bởi bất kỳ máy nào nằm trong tập hợp các máy khả dụng.

Sự nới lỏng ràng buộc này khiến FJSP trở thành một bài toán phức tạp hơn rất nhiều, bởi nó yêu cầu giải quyết đồng thời hai bài toán con (sub-problems) có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau:

- Bài toán phân bổ máy (Machine Assignment Problem): Quyết định gán mỗi công đoạn cho máy nào trong các máy khả dụng để cân bằng tải trọng và tận dụng tối đa năng suất thiết bị.
- Bài toán sắp xếp công việc (Operation Sequencing Problem): Sau khi đã gán máy, cần xác định thứ tự thực hiện các công việc trên từng máy đó để tối ưu hóa hàm mục tiêu (ví dụ: giảm C_{max}).

Về mặt độ phức tạp tính toán, Gao và cộng sự (2008) khẳng định FJSP thuộc lớp bài toán NP-khó (NP-hard) ở mức độ cao (strongly NP-hard). Không gian tìm kiếm lời giải của FJSP lớn hơn nhiều so với Job Shop vì nó là tích hợp của không gian tổ hợp gán máy và không gian hoán vị thứ tự. Chính vì sự bùng nổ tổ hợp này, các phương pháp giải chính xác thường trở nên bất lực với các bài toán quy mô công nghiệp. Thực tế này thúc đẩy xu hướng sử dụng các thuật toán lai (Hybrid Meta-heuristics)—chẳng hạn như kết hợp Giải thuật Di truyền (GA) để phân bổ máy và Tìm kiếm lân cận biến đổi (VNS) để sắp xếp thứ tự—nhằm tìm kiếm lời giải hiệu quả trong thời gian chấp nhận được (Zhang và cộng sự, 2019).

2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá: Makespan, Tardiness, Setup time, Flow time

Việc đánh giá hiệu quả của một lịch trình sản xuất đòi hỏi sự định lượng chính xác thông qua các hàm mục tiêu. Theo Framinan và cộng sự (2014), việc lựa chọn chỉ tiêu đánh giá phụ thuộc chặt chẽ vào chiến lược vận hành của doanh nghiệp, thường bao gồm ba nhóm chính: tối ưu hóa năng suất (thời gian), đảm bảo mức độ phục vụ khách hàng (độ trễ) và tối thiểu hóa lãng phí (thời gian chuyển đổi).

Dưới đây là các chỉ tiêu định lượng cốt lõi được sử dụng trong các mô hình lập lịch Flexible Job Shop hiện đại.

a) Thời gian hoàn thành toàn bộ (Makespan – C_{max})

Định nghĩa: Theo Pinedo (2022), Makespan (C_{max}) là thời điểm mà công việc cuối cùng trong tập hợp đơn hàng rời khỏi hệ thống sản xuất. Đây là chỉ tiêu phổ biến nhất trong các bài toán lập lịch năng suất.

Về mặt toán học, giả sử tập hợp các công việc $J = \{1, 2, ..., n\}$, gọi C_j là thời điểm hoàn thành của công việc j đó. Khi đó, Makespan được xác định bởi công thức:

$$C_{max} = \max_{j \in J} C_j$$

Ý nghĩa vận hành:

Việc tối thiểu hóa C_{max} có ý nghĩa tương đương với việc tối đa hóa thông lượng của hệ thống. Một giá trị C_{max} nhỏ đồng nghĩa với việc toàn bộ lô hàng được hoàn thành sớm nhất, giúp tăng vòng quay sử dụng máy móc và giảm chi phí cơ hội cho doanh nghiệp. Trong biểu đồ Gantt, việc giảm C_{max} thể hiện qua việc "nén" chặt các thanh công việc về phía bên trái của trục thời gian.

b) Độ trễ (Tardiness) và Độ lệch (Lateness)

Định nghĩa: Trong môi trường sản xuất theo đơn hàng (Make-to-order), mỗi công việc j thường gắn liền với một thời hạn giao hàng (d_j). Theo Pinedo (2022) phân biệt rõ hai khái niệm:

- Độ lệch (Lateness - L_j): Là hiệu số đại số giữa thời gian hoàn thành và thời hạn giao hàng. L_j có thể nhận giá trị âm nếu công việc hoàn thành sớm.

$$L_j = C_j - d_j$$

- Độ trễ (Tardiness - T_j): Chỉ tính phần dương của độ lệch, phản ánh mức độ vi phạm thời hạn.

$$T_j = \max(0, C_j - d_j)$$

Ý nghĩa vận hành:

Độ trễ là thước đo trực tiếp của Mức độ phục vụ khách hàng. Mục tiêu của bài toán thường là tối thiểu hóa Độ trễ cực đại (T_{max}) hoặc Tổng độ trễ ($\sum T_j$) để tránh các khoản phạt hợp đồng và duy trì uy tín thương hiệu.

c) Thời gian chuyển đổi phụ thuộc trình tự (Sequence-Dependent Setup Time)

Định nghĩa: Thời gian chuyển đổi (Setup time) là khoảng thời gian phi sản xuất cần thiết để chuẩn bị máy móc (thay dao, gá đặt, vệ sinh) khi chuyển từ công việc này sang công việc khác.

Theo bài tổng quan nghiên cứu chuyên sâu của Allahverdi và cộng sự (2008), trong các hệ thống sản xuất linh hoạt, thời gian setup thường mang tính chất phụ thuộc trình tự (sequence-dependent). Điều này có nghĩa là thời gian chuẩn bị s_{ijk} để thực hiện công việc k ngay sau công việc j trên máy i là khác nhau tùy thuộc vào sự tương đồng về đặc tính kỹ thuật giữa j và k.

$$s_{ijk} \neq s_{ikj}$$

Ý nghĩa vận hành:

Nếu không xem xét s_{ijk}, hệ thống lập lịch có thể tạo ra các phương án kém hiệu quả với tổng thời gian setup lớn, làm giảm năng lực sản xuất thực tế. Việc tối ưu hóa thứ tự gia công để nhóm các công việc có đặc tính giống nhau sẽ giúp giảm thiểu tổng thời gian setup, từ đó gián tiếp giảm Makespan.

2.2. FLEXIBLE JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM (FJSP)

2.2.1. Đặc trưng của FJSP so với JSSP

Sự phân biệt giữa Bài toán Lập lịch Job Shop (JSSP) và Bài toán Lập lịch Job Shop Linh hoạt (FJSP) không chỉ đơn thuần là việc thêm các lựa chọn máy móc, mà là sự chuyển đổi từ một hệ thống tĩnh, cứng nhắc sang một hệ sinh thái động và thích ứng. Các đặc trưng của FJSP khi so với JSSP được trình bày cụ thể trong **Bảng 2.1** sau đây:

Bảng 2.1 - Đặc trưng của FJSP so với JSSP

Tiêu chí	**JSSP (Job Shop Scheduling Problem)**	**FJSP (Flexible Job Shop Scheduling Problem)**
Định nghĩa	Mỗi công việc phải đi qua một dãy các máy cố định, mỗi công việc có thứ tự máy cụ thể.	Mỗi công việc có thể được xử lý trên nhiều máy khả dụng cho từng công đoạn, linh hoạt trong việc chọn máy.
Tính linh hoạt của máy	Không linh hoạt: một công đoạn chỉ có thể thực hiện trên một máy duy nhất.	Linh hoạt: một công đoạn có thể thực hiện trên nhiều máy khác nhau.
Không gian tìm kiếm	Nhỏ hơn, vì số lượng lựa chọn máy hạn chế.	Lớn hơn, do phải tối ưu cả việc phân bổ máy và lịch trình công việc.
Độ phức tạp tính toán	NP-hard, nhưng đơn giản hơn FJSP.	NP-hard, phức tạp hơn JSSP vì kết hợp cả phân bổ máy và sắp xếp công việc.
Ứng dụng thực tế	Thường dùng cho xưởng có máy cố định và ít linh hoạt.	Phù hợp với xưởng hiện đại, có nhiều máy đa năng và cần tối ưu hóa linh hoạt.
Mục tiêu tối ưu	Thường là giảm makespan, tổng thời gian hoàn thành hoặc độ trễ.	Tương tự JSSP nhưng đồng thời phải cân nhắc lựa chọn máy tối ưu cho mỗi công đoạn.

2.2.2. Mô hình toán học của FJSP

Flexible Job Shop Scheduling Problem (FJSP) là mở rộng của Job Shop Scheduling (JSP), cho phép mỗi công đoạn có thể được thực hiện trên nhiều máy khác nhau. Về bản chất, FJSP gồm hai quyết định chính:

- Machine assignment: chọn máy nào để xử lý mỗi operation.
- Operation sequencing: xác định thứ tự thực hiện các công đoạn trên từng máy.

Mô hình toán học của FJSP bao gồm:

(1) Ràng buộc gán máy

Mỗi công đoạn $O_{j,k}$ của job j phải được gán cho duy nhất một máy có khả năng xử lý:

$$\sum_{i} x_{i,j,k} = 1, \forall j, k$$

Trong đó:

- $x_{i,j,k} = 1$ nếu công đoạn k của job j được xử lý trên máy i.
- Các máy không khả dụng sẽ không xét trong tổng.

Ràng buộc này đảm bảo mỗi công đoạn có đúng một thiết bị thực hiện.

(2) Ràng buộc thời gian hoàn thành

Thời gian hoàn thành của một công đoạn gồm:

- thời điểm bắt đầu,
- thời gian gia công,
- thời gian chuẩn bị (sequence-dependent setup time – SDST).

$$C_{i,j,k} = Start_{i,j,k} + p_{i,j,k} + s_{i,j,k}$$

Biểu thức thể hiện tính thực tế của sản xuất: việc chuyển đổi từ job này sang job khác trên cùng một máy tạo thêm thời gian chuẩn bị.

(3) Ràng buộc thứ tự công nghệ

Đối với từng job, các công đoạn phải tuân theo trình tự công nghệ đã định:

$$Start_{i,j,k+1} \geq Start_{i,j,k} + p_{i,j,k} + s_{i,j,k}$$

Điều kiện này bảo đảm công đoạn tiếp theo không thể bắt đầu khi công đoạn trước chưa hoàn tất.

(4) Hàm mục tiêu

Đối với môi trường sản xuất thực tế, ba mục tiêu thường được xem xét là:

- Minimize Makespan: thời điểm hoàn thành công việc cuối cùng.
- Minimize Total Setup Time: tổng thời gian chuyển đổi giữa các job trên toàn hệ thống.
- Minimize Total Tardiness: tổng sai lệch tiến độ so với hạn giao (due date).

Các mục tiêu được mô tả dạng đa mục tiêu:

$$\min\ (C_{\max}, S_{total}, T_{total})$$

Mô hình nhiều mục tiêu như vậy phản ánh yêu cầu tối ưu hoá đa chiều trong sản xuất thực tiễn: vừa rút ngắn lead time, vừa giảm lãng phí chuyển đổi, vừa đáp ứng cam kết giao hàng.

2.2.3. Các yếu tố thực tế trong FJSP mở rộng

Bài toán FJSP trong thực tế không chỉ bị chi phối bởi thời gian xử lý và trình tự các máy có thể thực hiện một công đoạn của job, mà còn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố động. Phần này trình bày các yếu tố được Fuladi & Kim (2025) mở rộng để mô tả đúng thực trạng sản xuất công nghiệp.

a) Sự kiện động: Machine Breakdown

Machine breakdown là sự kiện máy ngừng hoạt động đột xuất trong khi sản xuất đang diễn ra. Đây là hiện tượng phổ biến trong các nhà máy, đặc biệt với các thiết bị vận hành liên tục.

Có hai dạng breakdown quan trọng được trình bày trong **Bảng 2.2** dưới đây:

Bảng 2.2 - Phân biệt Resumable Operation và Non-resumable Operation

Loại Operation khi xảy ra gián đoạn	Đặc điểm	Ảnh hưởng đến sản xuất
1. Resumable Operation	- Có thể tiếp tục từ vị trí dừng khi máy được phục hồi. - Không phải chạy lại từ đầu. -Thời gian xử lý chỉ kéo dài đúng bằng thời gian máy hỏng. - Thường gặp trong: gia công cơ khí, cắt CNC, khoan, mài…	- Làm tăng *makespan* ở mức vừa phải. - Không gây thất thoát vật liệu. - Ảnh hưởng nhẹ đến cân bằng tải và tiến độ tổng thể.
2. Non-resumable Operation	- Không thể tiếp tục sau sự cố; buộc xử lý lại từ đầu. - Phù hợp với các quy trình yêu cầu tính liên tục cao như: phủ sơn, xử lý nhiệt, ép nhiệt, phủ màng… - Gây tăng thời gian xử lý và chi phí.	- Tăng mạnh *makespan* và *total tardiness*. - Phá vỡ lịch gốc do phải bố trí lại máy và thao tác. - Tạo thêm setup time, tăng tắc nghẽn tại các công đoạn kế cận.

3. Tác động của Machine Breakdown đến tiến độ chung	- Thứ tự ưu tiên ban đầu có thể bị thay đổi. - Các máy liên quan dễ xuất hiện ùn tắc do dồn việc. - Phát sinh lại setup time cho những công đoạn bị dời sang máy khác.	- Tăng rủi ro trễ hạn (tardiness). - Làm giảm độ ổn định của lịch trình. - Yêu cầu áp dụng *rescheduling strategy* để tái cân bằng hệ thống và khôi phục hiệu suất.

b) Sự kiện động: Job Arrival

Job arrival là hiện tượng xuất hiện job mới trong khi sản xuất đang vận hành. Trong doanh nghiệp thực tế, đây thường là:

- Đơn hàng đột xuất,
- Đơn hàng ưu tiên,
- Đơn hàng gấp từ khách hàng chiến lược.

Khi job mới đến tại thời điểm T_{arrive}, cần phân loại:

$$O_{keep} = \{O_{i,j} \mid S_{i,j} < T_{arrive}\}$$
$$O_{reschedule} = \{O_{i,j} \mid S_{i,j} \geq T_{arrive}\}$$

Nghĩa là:

- Các công đoạn đã bắt đầu → giữ nguyên, tránh phá vỡ lịch đang chạy.
- Các công đoạn chưa bắt đầu → đưa vào bộ reschedule chung với job mới.

Cách xử lý này giảm thiểu sự xáo trộn không cần thiết, đồng thời vẫn bảo đảm tính khả thi và ổn định của lịch trình.

c) Sinh hạn giao: Total Work Content (TWK Method)

Due date là yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ đáp ứng thị trường.

Phương pháp TWK được sử dụng rộng rãi vì:

- Phản ánh khối lượng công việc thực tế,
- Tạo nhiều mức "áp lực lịch trình" (schedule tightness),
- Dễ áp dụng trong các mô hình benchmark.

Công thức:

$$d_j = r_j + TWK_j \times K$$

Trong đó:

- TWK_j: tổng processing time của job j

- K: hệ số điều chỉnh (tightness factor), thường 1.0–3.0
- r_j: release time (tĩnh → bằng 0)

Phương pháp này giúp mô phỏng đa dạng các tình huống từ lịch căng đến lịch thả lỏng.

d) Môi trường máy: Single-purpose và Multi-purpose

Theo Fuladi và cộng sự (2025) đã mở rộng dataset theo hai loại máy được trình bày chi tiết ở **Bảng 2.3 -** Phân biệt Single-purpose và Multi-purpose:

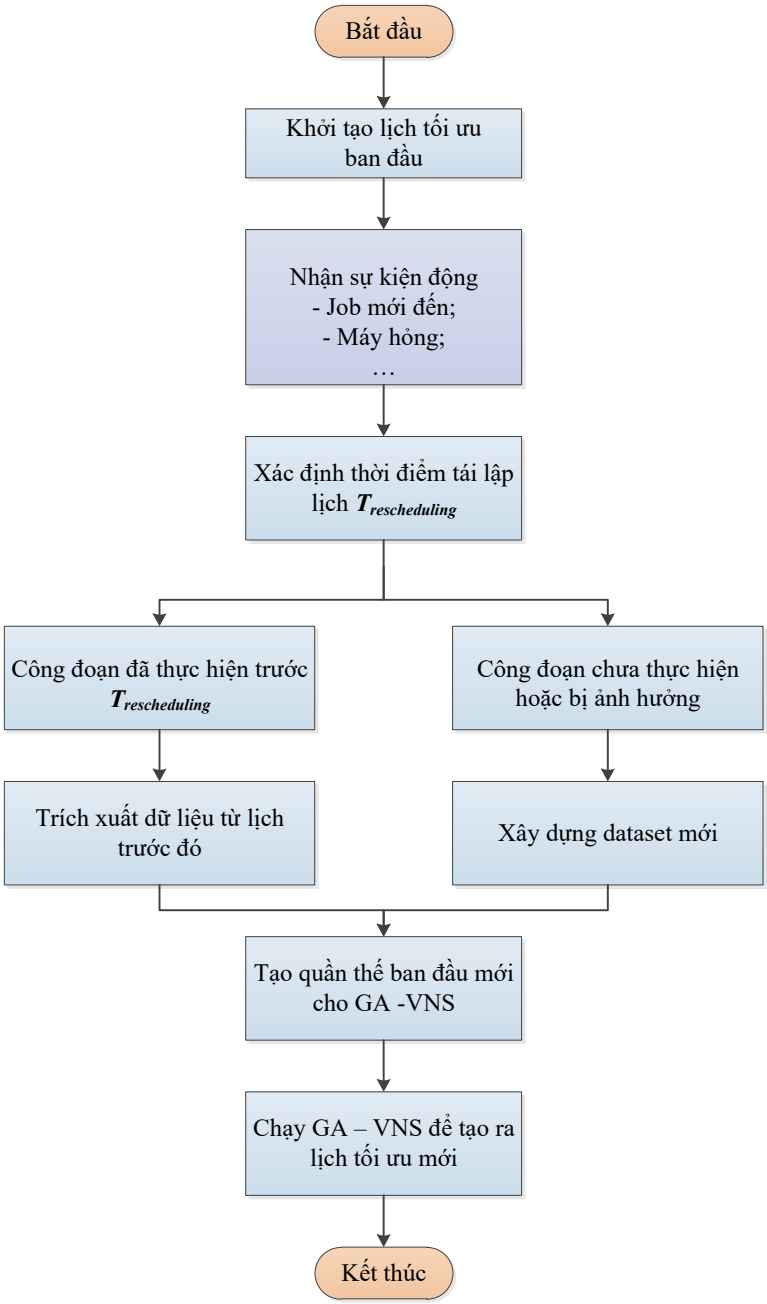
Bảng 2.3 - Phân biệt Single-purpose và Multi-purpose

Loại môi trường máy	Mô tả	Đặc điểm	Ứng dụng phổ biến
1. Single-purpose Machine	- Mỗi máy chỉ thực hiện duy nhất một loại công đoạn. - Các máy được tổ chức theo "machine group", mỗi nhóm đảm nhiệm một loại tác vụ cụ thể.	- Dễ quản lý và kiểm soát do cấu trúc rõ ràng. - Hiệu quả cao khi sản xuất lặp lại và ít thay đổi. - Dễ bị nghẽn nếu một nhóm máy quá tải. - Setup time phụ thuộc mạnh vào loại job; sự thay đổi job làm tăng SDST.	- Dệt may. - Sản xuất nội thất. - Lắp ráp thủ công hoặc dây chuyền cố định.
2. Multi-purpose Machine	- Một máy có thể xử lý nhiều loại công đoạn khác nhau. - Tăng tính linh hoạt trong phân bổ tải và cấu hình lịch trình.	- Linh hoạt cao trong lựa chọn máy cho các công đoạn. - Không gian nghiệm lớn hơn khiến bài toán tối ưu phức tạp hơn. - Cải thiện khả năng cân bằng tải giữa các máy.	- Gia công CNC. - Robot công nghiệp. - Chế tạo kim loại và các dây chuyền linh hoạt.

e) Cơ chế tái lập lịch (Rescheduling Strategy)

Trong môi trường sản xuất linh hoạt, sự xuất hiện của các sự kiện động như *machine breakdown* hoặc *job arrival* có thể phá vỡ cấu trúc lịch trình ban đầu và làm suy giảm hiệu quả hệ thống. Do đó, tái lập lịch (rescheduling) là cơ chế cần thiết nhằm khôi phục trạng thái hoạt động tối ưu và bảo đảm tiến độ sản xuất.

Quy trình tái lập lịch được thực hiện theo các bước sau:



Hình 2.1. Sơ đồ quy trình tái lập lịch

(1) Xác định thời điểm tái lập lịch $T_{rescheduling}$

Thời điểm tái lập lịch được xác định ngay sau khi phát hiện sự kiện động. Đây là mốc để phân loại những công đoạn cần giữ nguyên và những công đoạn phải tái tối ưu.

(2) Giữ nguyên các operation đã khởi động trước $T_{rescheduling}$

Các công đoạn đã bắt đầu hoặc hoàn tất trước thời điểm tái lập lịch được duy trì theo lịch cũ, nhằm tránh phá vỡ tính ổn định của quá trình và giảm xáo trộn không cần thiết.

(3) Thu thập tập công đoạn cần tái lập lịch

Tập tái lập lịch bao gồm:

- Các công đoạn chưa bắt đầu tại thời điểm $T_{rescheduling}$,
- Các công đoạn bị ảnh hưởng bởi gián đoạn,
- Toàn bộ công đoạn của các job mới đến (nếu có).

Tập này sẽ tạo thành bộ dữ liệu đầu vào mới cho quá trình tối ưu.

(4) Xây dựng dataset phản ánh trạng thái hiện tại của nhà máy

Dataset tái lập lịch bao gồm:

- Danh sách công đoạn còn lại,
- Thời gian khả dụng của từng máy,
- Các ràng buộc công nghệ,
- Thông tin về setup time và processing time,
- Thông tin về due date và mức độ ưu tiên.

Dataset này mô tả đúng trạng thái hệ thống sau sự kiện động.

(5) Chạy lại thuật toán GA–VNS để tạo lịch mới

Thuật toán lai GA–VNS được áp dụng nhằm:

- Tái tối ưu hóa gán máy,
- Thiết lập thứ tự công đoạn mới,
- Giảm tối đa các xung đột và nghẽn máy,
- Bảo đảm thỏa mãn mục tiêu nhiều tiêu chí như makespan, tardiness và setup time.

Lịch trình mới được tạo ra phù hợp hơn với điều kiện sản xuất đã thay đổi.

2.3. THUẬT TOÁN METAHEURISTIC TRONG FJSP

FJSP được xếp vào lớp NP-hard; các phương pháp tối ưu chính xác chỉ giải được các bài toán quy mô nhỏ, còn với trường hợp thực tế, các thuật toán metaheuristic là lựa chọn phổ biến để tìm nghiệm gần tối ưu trong thời gian tính toán hợp lý (Theo Xie và cộng sự, 2019).

Metaheuristic được hiểu là các khung thuật toán tìm kiếm tổng quát, không gắn riêng với một bài toán cụ thể mà có thể áp dụng cho nhiều bài toán tối ưu tổ hợp khác nhau. Thông qua việc thiết kế cách mã hóa nghiệm, toán tử láng giềng và hàm mục tiêu phù hợp, các metaheuristic đã được áp dụng rộng rãi để giải quyết FJSP, đặc biệt khi mục tiêu là tối thiểu hóa makespan hoặc tổng thời gian trễ.

Bảng 2.4 -Tổng hợp lý thuyết các metaheuristic phổ biến (Theo Talbi, 2009)

Thuật toán	Bản chất thuật toán	Ý tưởng cốt lõi	Ưu điểm	Hạn chế
Genetic Algorithm (GA)	Metaheuristic dựa trên tiến hóa sinh học	Sử dụng các phép chọn lọc, lai ghép, đột biến để cải thiện quần thể nghiệm qua nhiều thế hệ	Khả năng tìm kiếm toàn cục tốt, dễ mở rộng và kết hợp với thuật toán khác	Cần tinh chỉnh nhiều tham số (tỷ lệ lai ghép, đột biến, kích thước quần thể…); thời gian hội tụ có thể dài
Tabu Search (TS)	Metaheuristic dựa trên tìm kiếm lân cận có ghi nhớ	Duy trì danh sách Tabu để tránh lặp lại các nghiệm đã duyệt, qua đó mở rộng không gian tìm kiếm	Khả năng thoát khỏi kẹt cục bộ tốt; hiệu quả cho nhiều mô hình tối ưu rời rạc	Hiệu quả phụ thuộc vào thiết kế bộ nhớ Tabu và tiêu chí dừng
Simulated Annealing (SA)	Metaheuristic mô phỏng quá trình tôi luyện kim loại	Chấp nhận nghiệm kém hơn theo xác suất giảm dần theo "nhiệt độ", giúp thoát khỏi kẹt cục bộ	Cấu trúc thuật toán đơn giản, dễ triển khai	Nhạy với thiết lập hàm giảm nhiệt; có thể hội tụ chậm
Variable Neighborhood Search (VNS)	Metaheuristic dựa trên thay đổi cấu trúc lân cận	Liên tục thay đổi các lân cận tìm kiếm, tận dụng giả thiết "cực trị địa phương trong một lân cận có thể không phải cực trị địa phương trong lân cận khác"	Tốc độ hội tụ tốt, hiệu quả cao cho bài toán tổ hợp lớn	Yêu cầu thiết kế hệ thống lân cận phù hợp cho từng bài toán

2.4. THUẬT TOÁN LAI (HYBRID METAHEURISTIC)

2.4.1. Khái niệm và vai trò trong tối ưu hóa

Trong lĩnh vực tối ưu hóa hiện đại, thuật toán lai (Hybrid Metaheuristic) là phương pháp kết hợp từ hai hoặc nhiều metaheuristic hoặc giữa metaheuristic với thuật toán truyền thống (như quy hoạch tuyến tính, tìm kiếm cục bộ, heuristic domain-specific…).

Theo Talbi (2002), hybrid metaheuristic được phát triển với mục tiêu:

- Tận dụng ưu điểm bổ sung của các thuật toán, ví dụ GA có khả năng khám phá không gian nghiệm tốt, trong khi TS hay SA lại mạnh trong khai thác cục bộ.
- Tăng chất lượng nghiệm và tốc độ hội tụ, đặc biệt cho các bài toán tối ưu hóa NP-Hard như lập lịch sản xuất, định tuyến xe, bài toán đồ thị.
- Cải thiện tính ổn định và khả năng tránh cực trị cục bộ, nhờ sự phối hợp đa chiến lược tìm kiếm.

Hybrid metaheuristic hiện là xu hướng chủ đạo trong tối ưu hóa công nghiệp và thực nghiệm vì thường đạt kết quả tốt hơn so với việc dùng đơn lẻ một thuật toán.

2.4.2. Giải thuật Di truyền lai ghép Tìm kiếm Lân cận Biến đổi (GA–VNS) – Lựa chọn đề xuất

Phương pháp GA–VNS được lựa chọn để giải quyết bài toán tối ưu hóa lịch trình sản xuất tại Xưởng 8C trong đồ án này. Quyết định lựa chọn dựa trên sự phù hợp về cấu trúc bài toán và bằng chứng thực nghiệm vượt trội từ nghiên cứu của Fuladi và cộng sự (2025). Phép lai này kết hợp khả năng tìm kiếm toàn cục mạnh mẽ của thuật toán di truyền (GA) với khả năng khai thác cục bộ linh hoạt của Tìm kiếm Lân cận Biến đổi (VNS), nhờ đó nâng cao hiệu quả tối ưu hóa so với GA truyền thống.

a) Cơ chế hoạt động

Mô hình GA–VNS khắc phục nhược điểm "mù" trong tìm kiếm cục bộ của GA bằng cách tích hợp cơ chế thay đổi cấu trúc lân cận hệ thống của VNS. Thay vì chỉ dựa vào một loại di chuyển đơn lẻ, GA–VNS sử dụng một tập hợp các cấu trúc lân cận $N_k (k = 1, \dots, k_{\max})$ để thực hiện hai nhiệm vụ chính: tinh chỉnh (Local Search) và rung (Shaking).

Trong tinh chỉnh, các thay đổi nhỏ, như hoán đổi vị trí giữa các công việc, được sử dụng nhằm tìm cực trị địa phương. Trong khi đó, shaking áp dụng các thay đổi lớn hơn, như chèn hoặc đảo ngược chuỗi công việc, giúp thuật toán thoát khỏi các cực trị địa phương nếu quá trình tinh chỉnh gặp bế tắc. Cơ chế này đảm bảo GA–VNS vừa duy trì khả năng khám phá toàn cục của GA, vừa tăng cường khả năng khai thác cục bộ của VNS. Đồng thời, cơ chế lân cận biến đổi cho phép thuật toán thích ứng tốt với các điều kiện môi trường sản xuất động, như thay đổi đơn hàng hoặc sự cố máy móc.

b) Lợi ích

Việc lựa chọn GA–VNS cho đề tài "Tối ưu hóa lịch trình sản xuất linh hoạt cho công đoạn Cut-to-Size" được củng cố bởi các lợi ích sau, dựa trên bài nghiên cứu của Fuladi và cộng sự (2025):

(1) GA–VNS cải thiện hiệu suất đáng kể so với GA truyền thống, với mức tăng 6,5% trong môi trường máy đa năng và 2,59% trong môi trường máy đơn năng. Điều này cho thấy thuật toán có khả năng tối ưu hóa cao cho Xưởng 8C.

(2) Bài toán Cut-to-Size cần tối ưu hóa độ trễ đơn hàng (Tardiness). GA–VNS được thiết kế để xử lý các ràng buộc sequence-dependent setup times, yếu tố quan trọng trong cắt gọt vật liệu khi thay đổi kích thước cắt đòi hỏi chỉnh máy.

(3) GA–VNS hoạt động ổn định trong các tình huống bất thường, như máy hỏng hoặc đơn hàng gấp. Cơ chế VNS cho phép thuật toán tìm nhanh các phương án thay thế (rescheduling) mà không cần chạy lại toàn bộ quá trình tiến hóa, phù hợp với môi trường sản xuất biến động thường xuyên tại công ty AA Tây Ninh.

Như vậy, GA–VNS không chỉ kế thừa khả năng tìm kiếm toàn cục mạnh mẽ của GA mà còn bổ sung khả năng thích ứng linh hoạt của VNS. Đây là công cụ lý tưởng để giải quyết bài toán FJSP với các ràng buộc thời gian thiết lập phức tạp, đảm bảo tính khả thi cho đồ án. Việc lựa chọn phương pháp này dựa trên các bằng chứng thực nghiệm đáng tin cậy và sự phù hợp về mặt cấu trúc bài toán, làm cơ sở vững chắc cho các bước triển khai mô hình và thuật toán tiếp theo.

2.5. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

2.5.1. Biểu đồ Ishikawa

Biểu đồ Ishikawa, thường được gọi là Biểu đồ xương cá hoặc Biểu đồ nguyên nhân - kết quả, là một sơ đồ nhân quả trực quan được thiết kế để minh họa các nguyên nhân tiềm ẩn góp phần vào một vấn đề hoặc kết quả cụ thể. Mục đích cơ bản của nó là biểu diễn trực quan mối quan hệ phức tạp giữa một vấn đề (kết quả) và tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng hoặc gây ra nó (nguyên nhân). Hình dạng đặc biệt của biểu đồ, giống như cấu trúc xương của một con cá, là nguồn gốc của biệt danh phổ biến "xương cá".

Biểu đồ Ishikawa được phát triển bởi Giáo sư Kaoru Ishikawa thuộc Đại học Tokyo vào năm 1943 như một phương tiện để giải quyết các vấn đề. Biểu đồ này được công nhận rộng rãi là một trong "Bảy công cụ cơ bản của kiểm soát chất lượng". Sự chỉ định này làm nổi bật tầm quan trọng cơ bản và tiện ích rộng rãi của nó trong các sáng kiến cải tiến chất lượng.

Cấu trúc của biểu đồ xương cá:

Đầu cá: Đại diện cho vấn đề hoặc kết quả cần phân tích.

Xương chính (xương sống): Đại diện cho các nguyên nhân chính, thường được chia thành các nhóm như:

Con người (People): Liên quan đến yếu tố con người, bao gồm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ,…

Máy móc (Machines): Liên quan đến thiết bị, máy móc, công cụ sử dụng trong quá trình.

Phương pháp (Methods): Liên quan đến quy trình, quy tắc, hướng dẫn thực hiện.

Nguyên vật liệu (Materials): Liên quan đến nguyên liệu, vật tư đầu vào.

Đo lường (Measurements): Liên quan đến các phép đo, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật.

Môi trường (Environment): Liên quan đến môi trường làm việc, điều kiện bên ngoài

Xương phụ (xương sườn): Đại diện cho các nguyên nhân cụ thể, chi tiết hơn, phát sinh từ các nguyên nhân chính.

2.5.2. 5 Whys

5 Whys là phương pháp phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng cách liên tục đặt câu hỏi "Tại sao?" năm lần hoặc cho đến khi xác định được nguyên nhân gốc của vấn đề. Công cụ này được phát triển bởi Sakichi Toyoda và áp dụng rộng rãi trong Hệ thống sản xuất Toyota. Phương pháp này thường kết hợp với sơ đồ xương cá (Ishikawa) để phân loại và trực quan hóa nguyên nhân. Ưu điểm của 5 Whys là dễ áp dụng, chi phí thấp và khuyến khích tư duy phản biện. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào kiến thức và sự khách quan của người thực hiện.

2.6. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Các nghiên cứu hiện đại chủ yếu tập trung vào các phương pháp meta-heuristic như Genetic Algorithm, Tabu Search, Simulated Annealing, Particle Swarm Optimization, và đặc biệt là các mô hình kết hợp, trong đó GA kết hợp với Variable Neighborhood Search đang được quan tâm nhiều vì đạt được sự cân bằng tốt giữa tìm kiếm toàn cục và cải thiện nghiệm cục bộ.

2.6.1. Nghiên cứu kết hợp GA và tìm kiếm lân cận cho FJSP

Gao (2008) là một trong những nghiên cứu sớm và có ảnh hưởng lớn trong việc chứng minh hiệu quả của việc kết hợp GA với các kỹ thuật tìm kiếm lân cận cho bài toán FJSP. Trong nghiên cứu này, nghiệm lập lịch được mã hóa dưới dạng hai chuỗi, trong đó một chuỗi biểu diễn thứ tự các công đoạn của từng công việc và chuỗi còn lại biểu diễn máy được lựa chọn cho mỗi công đoạn. Sau mỗi thế hệ tiến hóa của GA, tác giả áp dụng thêm các phép biến đổi cục bộ như hoán đổi vị trí hai công đoạn, dịch chuyển vị trí của một công đoạn trong chuỗi và thay đổi lựa chọn máy gia công nhằm cải thiện nghiệm đã có.

Kết quả thực nghiệm trên 181 bài toán benchmark cho thấy thuật toán hGA đã đạt được cùng kết quả tốt nhất với các nghiên cứu trước cho 119 bài toán, và quan trọng hơn, đã tìm thấy 38 giải pháp mới tốt hơn (trong đó có 4 giải pháp tối ưu) so với các phương pháp trước đó. Nghiên cứu này chứng minh hiệu quả của việc lai ghép giữa khả năng khám phá toàn cục của GA và khả năng khai thác cục bộ mạnh mẽ cho FJSP.

2.6.2. GA–VNS cho FJSP có thời gian thiết lập phụ thuộc thứ tự (SDST)

Nghiên cứu của Azzouz và cộng sự (2017) đã xác nhận rằng để giải quyết hiệu quả bài toán này, việc sử dụng các thuật toán đơn lẻ là không đủ. Do đó, các tác giả đã đề xuất một Thuật toán Lai (Hybrid Algorithm) kết hợp giữa Giải thuật Di truyền (Genetic

Algorithm - GA) và Tìm kiếm Lân cận Biến đổi (Variable Neighbourhood Search - VNS).

Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán di truyền cải tiến đề xuất có hiệu suất vượt trội so với các thuật toán GA và PSO truyền thống cũng như một số thuật toán hiện đại khác trên các bộ dữ liệu chuẩn. Cụ thể, trong các bài toán cơ bản, thuật toán di truyền cải tiến luôn tìm được giải pháp tối ưu (makespan nhỏ nhất) với thời gian chạy ngắn và số vòng lặp ít hơn, trong khi GA và PSO thường không thể hội tụ về kết quả tối ưu hoặc đòi hỏi số lượng vòng lặp rất lớn. Đối với các bài toán phức tạp và quy mô lớn, thuật toán di truyền cải tiến vẫn duy trì được hiệu quả cao, đạt được giá trị makespan tốt hơn đáng kể so với GA và PSO trong cùng các giới hạn thời gian chạy (100 giây và 200 giây).

2.6.3. GA–VNS cho bài toán FJSP trong môi trường động và tái lập lịch

Fuladi & Kim (2025) phát triển mô hình GA–VNS dành cho môi trường FJSP có tính động, tức là trong quá trình vận hành có thể phát sinh các sự kiện ngoài kế hoạch như máy móc bị hư, đơn hàng mới được thêm vào hoặc thay đổi mức độ ưu tiên của các công việc. Một yêu cầu quan trọng trong mô hình này là đảm bảo tính ổn định của lịch sản xuất, nghĩa là các công việc đã và đang được gia công sẽ không bị thay đổi vị trí trong lịch.

Trong mô hình đề xuất, GA được sử dụng để xây dựng lịch ban đầu. Khi có sự kiện phát sinh, chỉ những công việc chưa được bắt đầu gia công mới được đưa vào VNS để tái tối ưu, trong khi phần lịch đang thực hiện được giữ nguyên. Điều này giúp giảm mức độ xáo trộn trong hệ thống, đồng thời vẫn cải thiện hiệu suất chung.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình của Fuladi & Kim (2025) giúp cải thiện hiệu suất khoảng 6,5% trong môi trường máy đa năng và khoảng 2,59% trong môi trường máy đơn năng. Đồng thời, giá trị makespan và tổng độ trễ được giảm đáng kể so với các phương pháp lập lịch truyền thống, trong khi độ lệch lịch vẫn được giữ ở mức thấp. Các kết quả này đặc biệt phù hợp với thực tế tại Xưởng 8C, nơi các yếu tố bất định thường xuyên xảy ra và việc thay đổi toàn bộ lịch là không khả thi.

2.6.5. Nhận xét và liên hệ với đề tài

Từ các nghiên cứu đã phân tích, có thể thấy ba xu hướng chính: thứ nhất, giải thuật GA thuần túy chưa đủ hiệu quả đối với bài toán FJSP quy mô lớn; thứ hai, việc kết hợp GA với tìm kiếm lân cận và đặc biệt là VNS giúp cải thiện đáng kể chất lượng nghiệm; và thứ ba, các nghiên cứu có xét thêm yếu tố SDST và môi trường động đạt giá trị ứng dụng thực tiễn cao hơn và rất sát với điều kiện sản xuất thực tế.

Trên cơ sở khoảng trống nghiên cứu khi thiếu các nghiên cứu ứng dụng trực tiếp trên dữ liệu xưởng thực, đề tài này hướng đến việc kiểm chứng hiệu quả của GA–VNS trong một bối cảnh thực tế tại doanh nghiệp, từ đó đóng góp thêm một trường hợp nghiên cứu ứng dụng có ý nghĩa cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn.

Các nội dung lý thuyết được hệ thống hóa trong chương này là nền tảng quan trọng giúp định hình hướng tiếp cận bài toán lập lịch tại Xưởng 8C và làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình trong chương tiếp theo

CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU CÔNG TY

Mọi giải pháp tối ưu hóa đều phải được đặt trong bối cảnh cụ thể của doanh nghiệp để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả ứng dụng. Chương III sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh, bao gồm lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và đặc thù sản phẩm.

3.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh (tên giao dịch: AA Tay Ninh Corporation) là một thành viên của AA Corporation – tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực nội thất và hoàn thiện nội thất cao cấp, đặc biệt cho các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng. Logo chính thức của Tập đoàn AA được thể hiện trong **Hình 2.1** dưới đây:

Hình 3.1. Logo Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh

Công ty có đầy đủ thông tin pháp lý và hoạt động như mô tả trong **Bảng 3.1** dưới đây:

Bảng 3.1 - Các thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh.

Thông tin	**Chi tiết**
Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh
Ngày thành lập	20/07/2018
Địa chỉ	Tổ 1, ấp Bùng Binh, Xã Hưng Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Người đại diện pháp luật	Ông Trần Quang Thuận (Tổng Giám đốc)
Số điện thoại	(+84) 28 730 21599
Email	info@aacorporation.com
Website	https://aacorporation.com/vi

Nhà máy AA Corporation Tây Ninh là một trong những cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất quy mô lớn và hiện đại bậc nhất của tập đoàn. Với diện tích khoảng **50 ha**, nhà máy

được trang bị máy móc hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến và không chỉ sản xuất nội thất mà còn tham gia thiết kế, chế tạo, lắp dựng kết cấu thép cho các dự án lớn.

3.2. SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

3.2.1. Sứ mệnh

Cung cấp giải pháp nội thất tổng thể với chất lượng cao, thiết kế sáng tạo, thi công chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm không gian sống và làm việc cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Sứ mệnh của công ty thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và chú trọng vào giá trị chất lượng – sáng tạo – chuyên nghiệp. Việc nhấn mạnh vào cung cấp giải pháp nội thất tổng thể cho thấy công ty không chỉ dừng lại ở sản phẩm đơn lẻ mà còn hướng đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, từ thiết kế đến thi công. Ngoài ra, sứ mệnh còn đề cập đến khách hàng quốc tế, chứng tỏ tầm nhìn mở rộng ra thị trường toàn cầu, không giới hạn ở phạm vi nội địa. Đây là điểm mạnh cho thấy công ty có chiến lược dài hạn, hướng tới chuẩn mực quốc tế trong cả chất lượng sản phẩm lẫn phong cách làm việc.

3.2.2. Tầm nhìn

- Trở thành nhà thầu hoàn thiện nội thất hàng đầu thế giới.
- Dẫn đầu trong sản xuất đồ gỗ và xuất khẩu sản phẩm gỗ tại Việt Nam.

Tầm nhìn của Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh được xây dựng dựa trên vị thế của tập đoàn mẹ AA Corporation – một trong những đơn vị hàng đầu về nội thất cao cấp. Công ty hướng tới việc trở thành nhà sản xuất nội thất rời hàng đầu, không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế, đặc biệt là trong phân khúc sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ sang trọng.

Tầm nhìn này thể hiện khát vọng không ngừng vươn xa, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu AA Tây Ninh như một biểu tượng của sự tinh xảo, chất lượng và đẳng cấp trong ngành nội thất. Nó cũng cho thấy sự tập trung vào việc áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.

3.2.3. Giá trị cốt lõi

"Đi trước một bước, kiến tạo sự hoàn mỹ"

- Luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp để giảm giá thành song song gia tăng chất lượng sản phẩm.
- Giữ vững vị thế là một doanh nghiệp chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và cầu tiến.
- Sản xuất ra những sản phẩm gia tăng giá trị cho xã hội và là niềm tự hào của tập thể công ty.

- Cân đối bền vững giữa các lợi ích kinh tế ngắn hạn và tác động dài hạn tới toàn xã hội.
- Gia tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường và những hệ sinh thái trên trái đất.

Giá trị cốt lõi "**Đi trước một bước, kiến tạo sự hoàn mỹ**" thể hiện định hướng tiên phong và cam kết không ngừng hoàn thiện. Công ty đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm song song với tối ưu chi phí, thể hiện tư duy hiệu quả và thực tiễn. Bên cạnh đó, việc nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, sáng tạo và cầu tiến cho thấy doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa làm việc hiện đại, năng động. Đặc biệt, sự quan tâm đến tác động xã hội và môi trường phản ánh định hướng phát triển bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng và hệ sinh thái.

3.3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công nội thất tại thị trường trong nước và quốc tế. Từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ ban đầu, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và xây dựng hệ thống nhà máy sản xuất chuyên nghiệp. Dưới đây là những cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của công ty:

Bảng 3.2 - Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh.

Thời gian	Sự kiện nổi bật
1993	Thành lập Công ty CP Xây dựng Kiến trúc AA tại TP. Hồ Chí Minh.
1995	Hoàn thành dự án khách sạn 5 sao đầu tiên – Sofitel Dalat Palace.
1996	Xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Long An.
1998	Triển khai dự án quốc tế đầu tiên tại Sri Lanka – Hilton Colombo.
2000–2010	Phát triển nhà máy, đạt chứng nhận ISO, FSC; triển khai phần mềm SAP.
2013 – 2017	Mở rộng thị trường: thành lập chi nhánh tại Myanmar, Bhutan, Campuchia và Mỹ.
2018	Đạt chứng nhận ISO 14001:2015 về quản lý môi trường.
2019	Thành lập nhà máy AA Tây Ninh (quy mô 50 ha), trở thành trung tâm sản xuất chiến lược.
2020 – 2023	Mở rộng thương hiệu nội thất (George Bensley, Adamos…), đạt các chứng nhận quốc tế (BSCI, GRS), lọt Top 100 nhà tuyển dụng được

	yêu thích.

3.4. SẢN PHẨM & THỊ TRƯỜNG PHỤC VỤ

Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội thất theo đơn đặt hàng cho các dự án cao cấp. Các sản phẩm của công ty rất đa dạng, cụ thể như sau:

Nội thất rời (sản phẩm chủ lực): Bao gồm các sản phẩm như bàn, ghế, giường, tủ, kệ, sofa, vách trang trí…

Nội thất gắn liền: Như tủ bếp, quầy bar, vách ốp tường, trần trang trí, tủ âm tường...

Sản phẩm theo yêu cầu (ODM/OEM): Công ty gia công theo bản vẽ thiết kế của khách hàng trong và ngoài nước, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

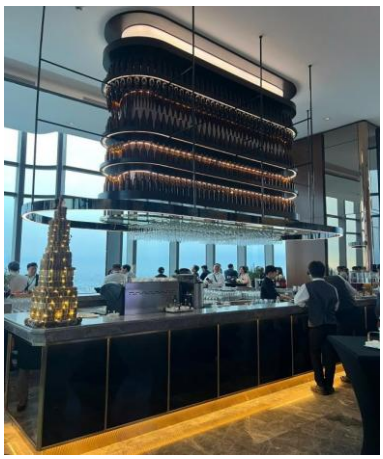
Các loại sản phẩm sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh được trình bày cụ thể ở **Bảng 3.4** dưới đây:

Bảng 3.3 - Các loại sản phẩm sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Kiến trúc AA Tây Ninh.

Loại sản phẩm	Hình ảnh minh họa
Loại: Ghế ăn, ghế bành, ghế quầy bar – khung gỗ (sồi, rubberwood…) với lớp nệm vải hoặc da cao cấp. **Khách hàng chính**: • Khách sạn, resort (phòng ăn, lounge, bar). • Chuỗi nhà hàng & quán café xuất khẩu sang Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật, Úc, Trung Đông.	 **Hình 3.2.** Hình ảnh sản phẩm ghế bọc đệm tại xưởng 4A *(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T10/2025)*

Loại: Sofa băng, sofa góc, sofa đơn – khung gỗ, nệm mousse đàn hồi cao, bọc da/vải cao cấp theo tiêu chuẩn dự án. **Khách hàng chính:** • Phòng khách sạn, lounge sân bay, sảnh resort. • Khách hàng xuất khẩu tại Mỹ, Đức, UAE, Nhật.	 **Hình 3.3.** Hình ảnh sản phẩm ghế sofa tại xưởng 4A *(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T10/2025)*
Loại: Giường dạng tháo rời, giường bọc nệm hoặc giường đầu cao – chất liệu veneer/MDF hoặc gỗ tự nhiên. **Khách hàng chính**: • Dự án khách sạn quốc tế, căn hộ dịch vụ cao cấp. • Biệt thự, resort tại Việt Nam và thị trường xuất khẩu châu Á.	 **Hình 3.4.** Hình ảnh sản phẩm giường *(Nguồn: Trang facebook AA Corporation – T10/2025)*

Loại: Bàn trang điểm – thiết kế đồng bộ với giường/tủ, kết hợp gương, đèn, hộc kéo, mặt đá hoặc veneer hoàn thiện. **Khách hàng chính:** • Phòng ngủ khách sạn 4–5 sao, căn hộ mẫu. • Dự án nội thất trọn gói trong nước và xuất khẩu.	 **Hình 3.5.** Hình ảnh bàn trang điểm tại xưởng 5A *(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T10/2025)*
Loại: Tủ từ 3–6 ngăn, veneer hoặc laminate, dễ đóng gói (flat-pack). **Khách hàng chính:** • Dự án khách sạn/resort. • Thị trường xuất khẩu Mỹ, Canada, EU.	 **Hình 3.6.** Hình ảnh tủ 3-6 ngăn tại xưởng 5A. *(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T10/2025)*

Loại: Tủ âm tường, cabinetry bếp/nghệ thuật, ốp gỗ veneer, minibar, vanity units. **Khách hàng chính**: • Dự án nội thất khách sạn/resort, văn phòng, căn hộ cao cấp. • Chuỗi quốc tế và thị trường đa quốc gia.	 **Hình 3.7.** Hình ảnh sản phẩm quầy tủ bếp

Các sản phẩm của AA Tây Ninh không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia. Thị trường quốc tế của công ty trải rộng tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Đại Dương, với các khách hàng chiến lược bao gồm các tập đoàn khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới và chuỗi nhà hàng cao cấp.

3.5. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA hiện đang hoạt động trong phân khúc thiết kế – sản xuất – thi công nội thất cao cấp, tập trung vào các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp và nhà hàng. Trong thị trường này, công ty phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó nổi bật có hai đối thủ chính:

Hòa Bình Furniture (thuộc Tập đoàn Hòa Bình Group)

Hòa Bình Furniture là một trong những công ty nội thất có lịch sử phát triển lâu đời tại Việt Nam, chuyên cung cấp giải pháp tổng thể về thiết kế, sản xuất và thi công nội thất. Doanh nghiệp này có thế mạnh trong việc triển khai các dự án quy mô lớn như khách sạn, trung tâm hội nghị, biệt thự cao cấp, khá tương đồng với lĩnh vực mà AA Corporation đang hoạt động.

Một điểm đáng chú ý là Hòa Bình Furniture sở hữu hệ thống xưởng sản xuất lớn tại TP.HCM, cùng đội ngũ thiết kế và thi công nhiều kinh nghiệm, giúp họ đáp ứng nhanh các dự án có yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, so với AA, Hòa Bình có phần hạn chế hơn ở tính cá nhân hóa thiết kế và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

An Cường Wood – Working Materials

An Cường là doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp vật liệu nội thất cao cấp như ván MDF, MFC, laminate và các giải pháp tủ bếp, tủ áo theo mô-đun. Tuy không chuyên sâu vào mảng thi công nội thất theo dự án như AA, nhưng An Cường

lại có lợi thế rất lớn ở hệ thống phân phối rộng khắp, chuỗi showroom trải dài tại các thành phố lớn và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều kiến trúc sư, chủ đầu tư và nhà thầu.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, An Cường cũng mở rộng dịch vụ thiết kế và thi công nội thất trọn gói cho căn hộ, nhà phố và showroom, tạo nên sự cạnh tranh trực tiếp trong một số phân khúc mà AA cũng đang phục vụ. Với tiềm lực tài chính mạnh và chiến lược đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, An Cường là một đối thủ đáng gờm trong việc chiếm lĩnh thị phần nội thất trung – cao cấp tại thị trường nội địa.

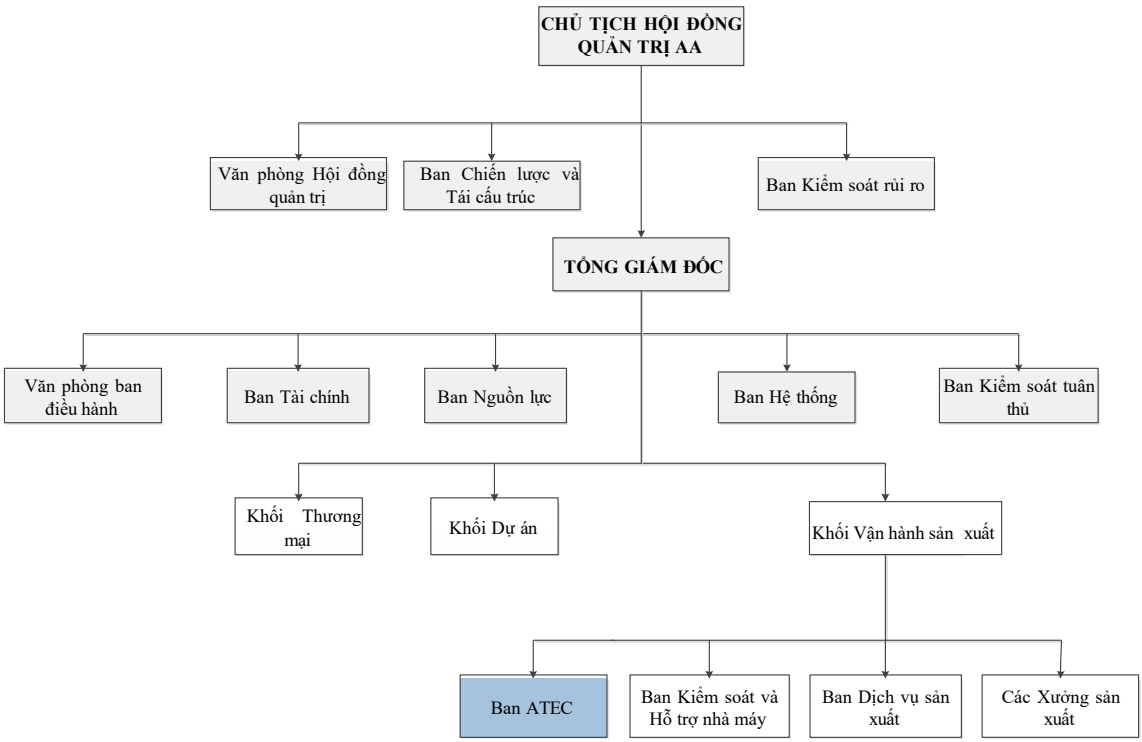
Nhận xét cá nhân

Từ góc độ của một sinh viên thực tập, sinh viên nhận thấy công ty có lợi thế vượt trội về khả năng thiết kế riêng biệt theo từng dự án (customization), năng lực sản xuất linh hoạt và kinh nghiệm triển khai các công trình cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì và mở rộng vị thế cạnh tranh, công ty cần liên tục đổi mới công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất và củng cố thương hiệu nhằm đối phó với sự phát triển mạnh mẽ từ các đối thủ trong ngành.

3.6. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3.6.1. Sơ đồ tổ chức Tập đoàn AA

Dưới đây là sơ đồ tổ chức của Tập đoàn AA:



Hình 3.8. Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn AA.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T10/2025)

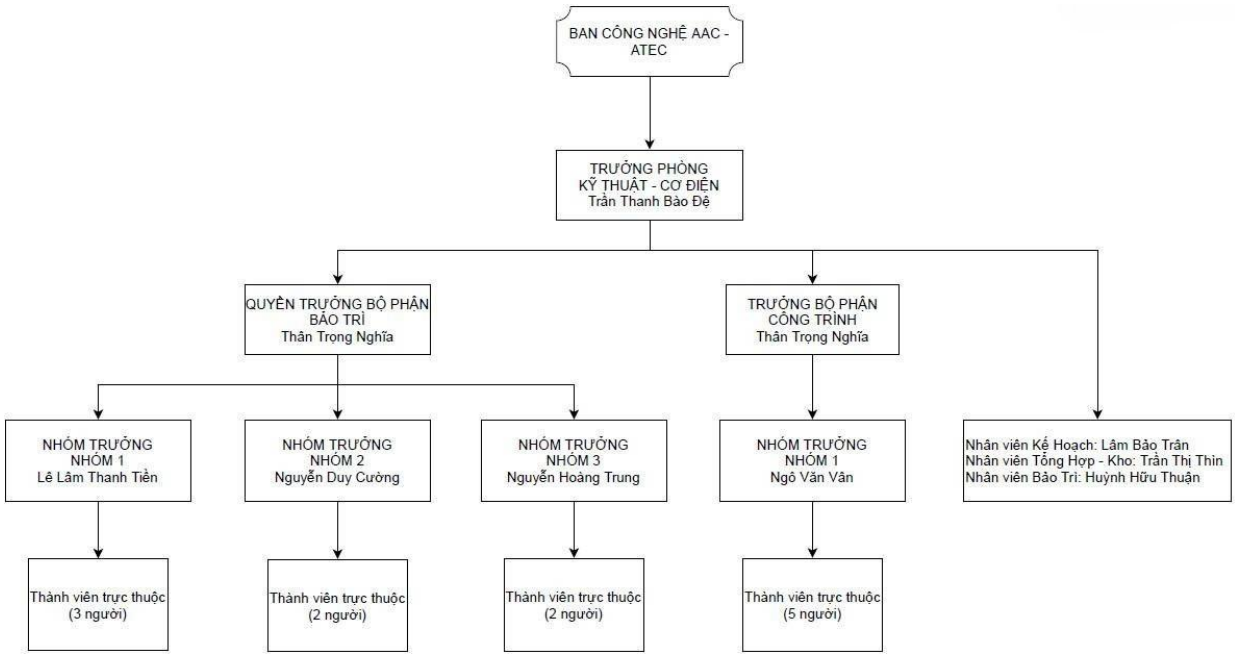
Nhận xét:

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA, sinh viên đã tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Theo sơ đồ tổ chức (Hình 3.6.1), công ty được quản lý theo mô hình phân cấp rõ ràng, từ cấp lãnh đạo cao nhất là Chủ tịch Hội đồng Quản trị AAG – người định hướng chiến lược phát triển chung – đến các ban chức năng và các khối nghiệp vụ chuyên môn. Hỗ trợ trực tiếp cho Chủ tịch là Văn phòng Hội đồng Quản trị cùng các ban như Ban Chiến lược và Tái cấu trúc, Ban Kiểm soát Rủi ro và Ban Kiểm soát Tuân thủ.

Tổng Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, với sự hỗ trợ từ các ban chức năng gồm Văn phòng Ban Điều hành (quản lý hành chính và tổng hợp), Ban Tài chính (tài chính và kế toán), Ban Nguồn lực (nhân sự, đào tạo, phúc lợi) và Ban Hệ thống (quản lý tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và báo cáo quản trị). Ngoài ra, công ty còn có các khối nghiệp vụ chính như Khối Thương mại, Khối Dự án và Khối Vận hành Sản xuất. Khối Vận hành Sản xuất bao gồm Ban Kiểm soát và Hỗ trợ Nhà máy (FCS), Ban Dịch vụ Sản xuất (PS), các xưởng sản xuất và Ban ATEC.

3.6.2. Sơ đồ phòng Ban Công nghệ AAC – ATEC

Dưới đây là sơ đồ tổ chức phòng Ban Công nghệ AAC – ATEC tại Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – nơi sinh viên thực tập:



Hình 3.9. Sơ đồ tổ chức Ban Công nghệ AAC – ATEC.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T10/2025)

Trong thời gian thực tập, sinh viên được phân công làm việc tại Phòng Kỹ thuật – Cơ điện, trực thuộc Ban Công nghệ AAC – ATEC. Đây là một phòng ban có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động kỹ thuật, bảo trì và hỗ trợ công trình trong toàn bộ hệ

thống sản xuất của công ty.

Bộ máy tổ chức của phòng được thiết kế rõ ràng, với Trưởng phòng kỹ thuật – cơ điện (Anh Trần Thanh Bảo Đệ) là người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn và điều hành toàn bộ hoạt động của các bộ phận trực thuộc. Dưới trưởng phòng là hai nhánh chính: Bộ phận Bảo trì và Bộ phận Công trình, mỗi bộ phận đều có tổ chức nhóm riêng biệt và có sự phân công nhân sự cụ thể.

Trong đó, Bộ phận Bảo trì được chia thành ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm do một nhóm trưởng phụ trách, đi kèm với số lượng thành viên phù hợp để đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật phát sinh tại nhà máy. Tổ chức nhóm theo cách này giúp tăng cường khả năng phản ứng nhanh và nâng cao hiệu quả công việc theo khu vực hoặc ca làm việc.

Bộ phận Công trình bao gồm một nhóm kỹ thuật do một nhóm trưởng quản lý cùng với các nhân viên hỗ trợ liên quan đến kế hoạch, tổng hợp kho và bảo trì. Việc có nhân sự phụ trách kế hoạch và tổng hợp cho thấy bộ phận này không chỉ thực hiện công việc tại hiện trường mà còn đảm nhiệm vai trò kết nối thông tin và quản lý dữ liệu kỹ thuật liên quan.

Tổng thể, cơ cấu tổ chức của phòng thể hiện sự chuyên môn hóa cao, phối hợp hiệu quả giữa công tác quản lý – kỹ thuật – hỗ trợ, từ đó góp phần đảm bảo cho hoạt động sản xuất được diễn ra ổn định, an toàn và liên tục.

Trong thời gian thực tập, sinh viên được phân công vào Ban ATEC – bộ phận kỹ thuật và công nghệ hỗ trợ sản xuất. Tuy nhiên, công việc trực tiếp của sinh viên diễn ra tại kho vật tư phụ của Xưởng Đá 8C. Tại đây, sinh viên được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, quan sát, thu thập dữ liệu và phân tích quy trình sản xuất tại xưởng, đặc biệt tập trung vào thời gian chờ giữa các công đoạn và sự phối hợp giữa các tổ sản xuất. Qua đó, sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế về hoạt động quản lý sản xuất, nhận diện các vấn đề gây lãng phí thời gian và đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nhằm tăng hiệu quả vận hành của xưởng.

Thông qua việc khái quát các đặc điểm về tổ chức, năng lực và quy trình hoạt động của xưởng 8C, Chương III đã cung cấp cái nhìn tổng quan về bối cảnh thực tế nơi đề tài được triển khai, làm nền tảng cho các nội dung phân tích và mô hình hóa ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LẬP LỊCH SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG 8C & ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Chương IV không chỉ dừng lại ở việc nhận diện các hạn chế và điểm nghẽn của quy trình hiện tại, mà quan trọng hơn, sẽ thực hiện bước "ánh xạ" – chuyển đổi các yếu tố vật lý và quy tắc quản lý thực tế sang các biến số và tham số toán học của mô hình FJSP. Đây là bước đệm then chốt để chuyển từ bài toán quản lý sang bài toán tối ưu hóa định lượng.

4.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LẬP LỊCH SẢN XUẤT HIỆN NAY

4.1.1. Giới thiệu môi trường sản xuất

a) Quy trình sản xuất tại xưởng 8C

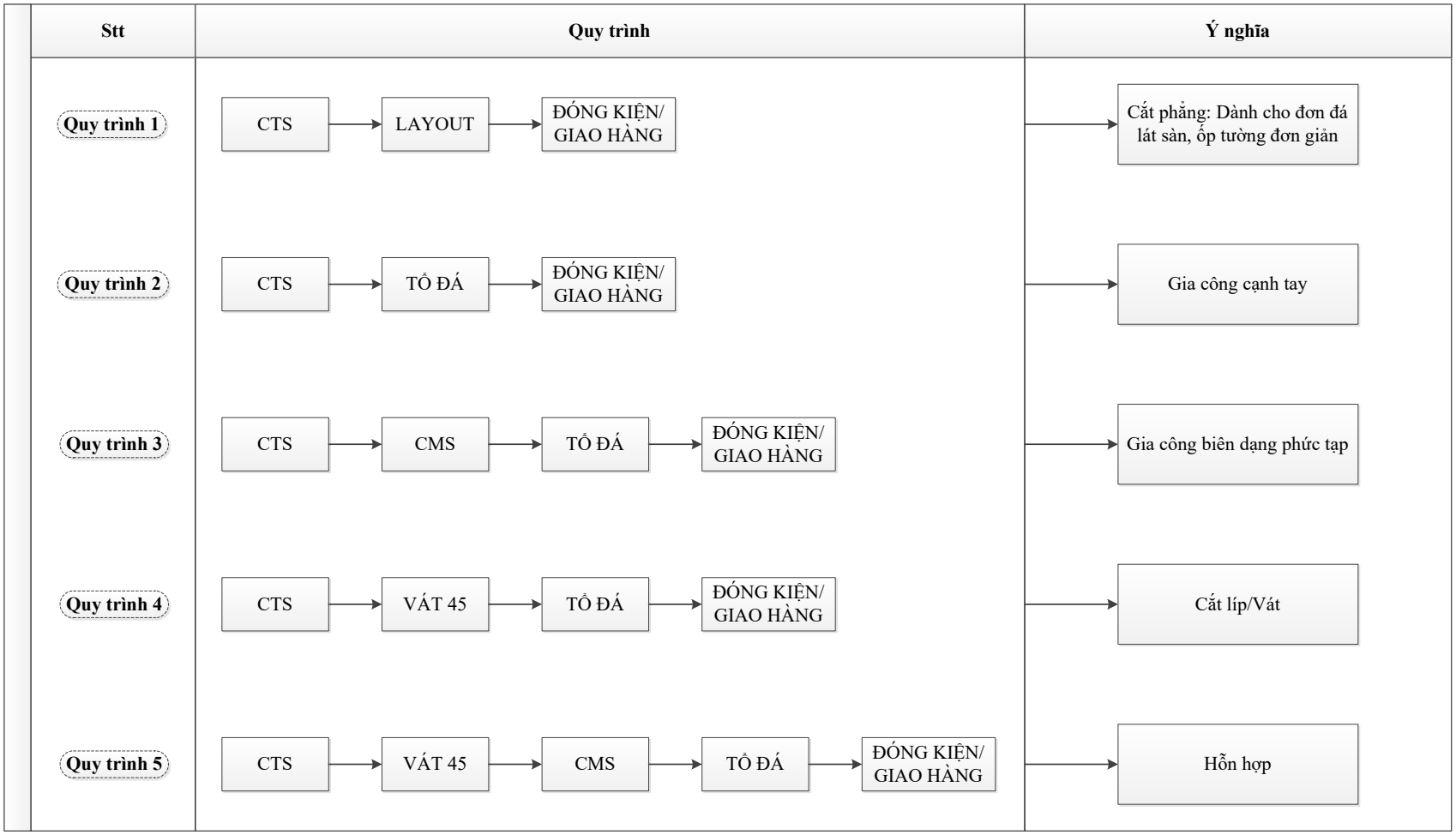
Xưởng 8C thuộc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng AA Tây Ninh hoạt động trong lĩnh vực gia công đá và kính nội thất cao cấp cho các dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao. Đặc thù sản xuất của xưởng mang tính chất "Make-to-Order" điển hình, hoạt động trong môi trường High-Mix Low-Volume (HMLV) – tức đa dạng chủng loại sản phẩm nhưng số lượng mỗi loại thấp. Đặc điểm cốt lõi của môi trường này là sự biến thiên không ngừng:

- Biến thiên về vật liệu: Xưởng xử lý hàng chục loại đá khác nhau (Granite, Marble, Quartz, Onyx,...) được phân thành các nhóm năng suất từ A đến L. Mỗi nhóm có độ cứng và yêu cầu gia công khác nhau (ví dụ: đá Nhóm A cứng đòi hỏi tốc độ cắt chậm, đá Nhóm B mềm hơn cho phép cắt nhanh).
- Biến thiên về quy trình: Không phải sản phẩm nào cũng đi qua cùng một lộ trình. Có sản phẩm chỉ cần cắt thẳng, có sản phẩm cần chạy biên dạng phức tạp (CMS), có sản phẩm cần vát cạnh (Vát 45).

Hệ thống sản xuất tại xưởng được chia thành hai khối rõ rệt:

- Khối Gia công máy: Bao gồm 12 máy CNC các loại cho các công đoạn CTS, CMS và Vát 45. Đây là khu vực thâm dụng vốn, chi phí vận hành cao và là nút thắt cổ chai (bottleneck) quyết định sản lượng.
- Khối Thủ công: Bao gồm công đoạn Layout, Tổ Đá (hoàn thiện, đánh bóng) và Đóng kiện. Đây là khu vực thâm dụng lao động, có tính linh hoạt cao về nhân sự nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào đầu ra của Khối Máy.

Dưới đây là 5 sơ đồ dòng sản xuất đang được quy định tại xưởng 8C:



Hình 4.1. Quy trình sản xuất chung tại xưởng 8C.

(Nguồn: Sinh viên tổng hợp - T11/2025)

b) Phân tích chi tiết dòng chảy và nhận diện điểm nghẽn cục bộ

Công đoạn Cut-To-Size đóng vai trò là điểm khởi đầu của hầu hết các đơn hàng tại Xưởng 8C. Từ CTS, bán thành phẩm được chuyển tiếp sang các công đoạn sau như Tổ đá, Kính, Đóng kiện và cuối cùng là Giao hàng nội bộ. Tuy nhiên, không phải đơn hàng nào cũng đi qua toàn bộ chuỗi này; một số sản phẩm chỉ yêu cầu một số công đoạn nhất định tùy vào đặc điểm kỹ thuật. Do đó, khi phân tích tiến độ, cần lưu ý rằng số lần lập lịch của các công đoạn phía sau có thể không tương ứng hoàn toàn với số lượng job được xử lý tại CTS. Điều này tạo tiền đề để đánh giá hiện tượng "lượt lập lịch downstream cao hơn upstream" một cách khách quan, không mang tính quy kết.

Để đánh giá khách quan hiệu quả của hệ thống lập lịch hiện hành, sinh viên tiến hành phân tích dữ liệu vận hành thực tế tại Xưởng 8C trong tháng 11/2025. Dữ liệu được tổng hợp từ hai Nhật ký điều độ tại từng công đoạn.

Bảng 4.1 - Thống kê chi tiết tiến độ thực hiện theo công đoạn (Tháng 11/2025)

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T11/2025)

CÔNG ĐOẠN	Đúng KH	Một phần KH	Trễ KH	Vượt KH	Tổng số lượt lập lịch	Tỷ lệ Trễ (%)
Cut-to-Size (CTS)	7	14	19	18	58	32,8%
Tổ Đá (Thủ công)	15	20	38	13	86	44,2%
Kính	7	3	6	16	32	18,8%
Đóng kiện	18	12	37	5	72	51,4%
Giao hàng nội bộ	18	8	42	10	78	53,8%

(1) Số liệu từ Bảng 4.1 cho thấy một sự chênh lệch lớn giữa đầu vào và đầu ra:

- Công đoạn đầu nguồn (CTS) chỉ thực hiện 58 lượt phân công.
- Công đoạn hạ nguồn (Tổ Đá) phải thực hiện tới 86 lượt phân công.

Sự gia tăng này (86 > 58) cho thấy quy trình sản xuất đang bị chia nhỏ và thiếu liên kết. Nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt về năng lực xử lý:

- CTS (Máy): Có thể cắt xong một lô hàng lớn trong thời gian ngắn.
- Tổ Đá (Thủ công): Năng lực bị giới hạn bởi số lượng nhân công và mặt bằng.

Do chưa có sự tính toán đồng bộ, các lô hàng lớn từ CTS khi chuyển xuống thường phải bị chia nhỏ thành nhiều phần để Tổ Đá thực hiện rải rác trong nhiều ngày. Chính việc phải chia nhỏ công việc này đã làm tăng khối lượng công việc quản lý và khiến việc kiểm soát tiến độ trở nên khó khăn hơn.

(2) Xét về tỷ lệ trễ hạn dữ liệu ghi nhận xu hướng gia tăng lũy tiến theo chiều dòng chảy: CTS trễ 32,8% (19 lượt), Tổ Đá trễ 44,2% (38 lượt) và Giao hàng trễ 53,8%. Để xác

định nguyên nhân thực sự, sinh viên tiến hành phân tích sâu dựa trên 2 luận điểm cốt lõi:

Thứ nhất, tồn tại sự sai lệch mang tính hệ thống xuất phát từ phương pháp lập lịch hiện hành. Một nguyên nhân nền tảng khiến tỷ lệ trễ cao ở cả CTS và Tổ Đá nằm ở phương pháp hoạch định. Hiện tại, lịch sản xuất được lập theo phương pháp tính toán ngược dựa trên giả định "năng lực vô hạn". Tức là, ngày kế hoạch được ấn định dựa trên mong muốn giao hàng mà chưa xét đến các ràng buộc thực tế. Hệ quả là tạo ra các "Ngày kế hoạch ảo" – những mốc thời gian bất khả thi ngay từ đầu. Do đó, một phần lớn số lượng đơn hàng bị ghi nhận là "Trễ" thực chất là hậu quả của một bản kế hoạch vượt quá năng lực thực tế.

Thứ hai, tính phụ thuộc tuyệt đối vào đầu vào khẳng định CTS là tác nhân gây trễ chính. Trong quy trình sản xuất nối tiếp, sự chậm trễ tại đầu nguồn chắc chắn sẽ dẫn đến chậm trễ tại hạ nguồn. Dữ liệu cho thấy CTS có 19 lượt trễ kế hoạch. Do tính chất phụ thuộc, 19 lô hàng này khi đến tay Tổ Đá đã bị muộn so với mốc thời gian yêu cầu.

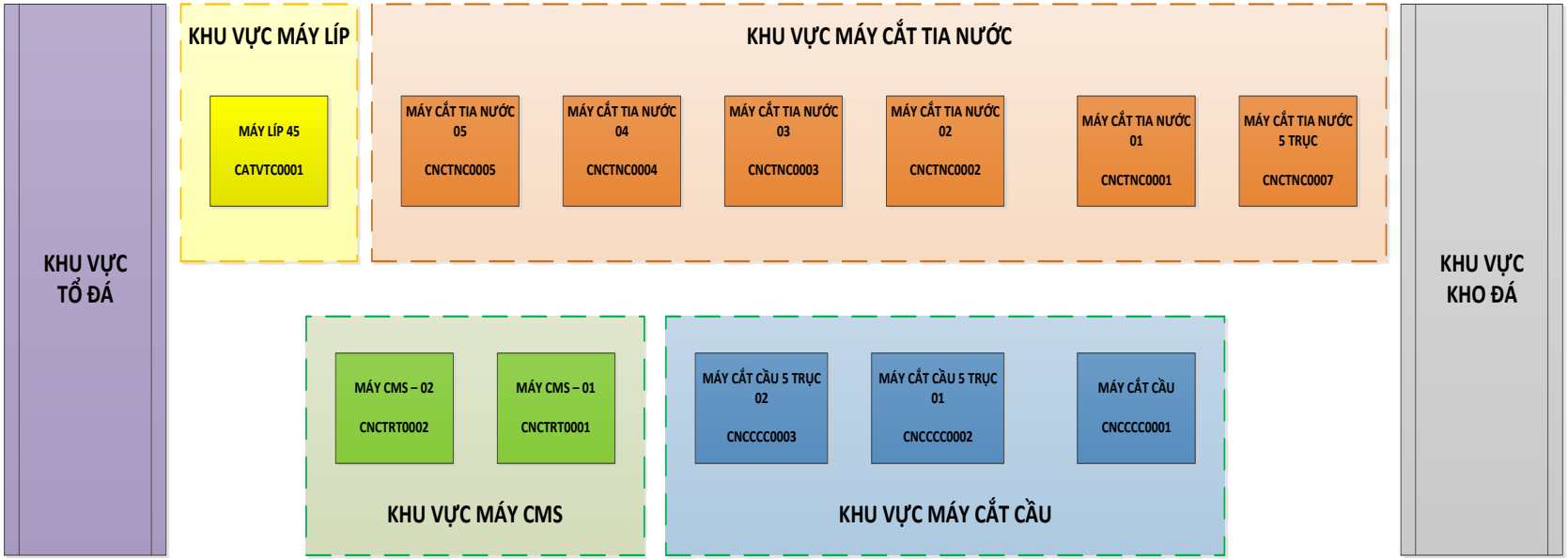
- Như vậy, ít nhất 50% (19/38) số trường hợp trễ tại Tổ Đá là hệ quả trực tiếp, không thể tránh khỏi do tắc nghẽn từ CTS.
- Đây là bằng chứng định lượng khẳng định vai trò chi phối của CTS đối với tiến độ của công đoạn sau.

4.1.2. Phân tích năng lực 12 máy CNC và tính linh hoạt của hệ thống

Hệ thống gia công đá ốp lát tại Xưởng 8C được cấu thành từ 12 máy CNC với các đặc tính kỹ thuật đa dạng, tạo nên một môi trường Flexible Job Shop (FJSP) điển hình. Để xác định không gian tìm kiếm giải pháp cho bài toán tối ưu hóa lịch trình, năng lực thực tế và sự bố trí của các máy đã được khảo sát và phân tích cụ thể như sau:

a) Sơ đồ bố trí và phân nhóm thiết bị

Tổng thể mặt bằng xưởng được chia thành 4 khu vực chức năng chính dựa trên đặc thù công nghệ, bao gồm: Khu vực cắt tia nước (Waterjet), khu vực cắt cầu (Bridge Saw), khu vực gia công biên dạng (CMS) và khu vực líp cạnh (Polishing).



Hình 4.2. Sơ đồ bố trí mặt bằng và phân khu chức năng 12 máy CNC tại Xưởng 8C

(Nguồn: Sinh viên tổng hợp – T11/2025)

b) Phân tích tính linh hoạt

Tính linh hoạt của hệ thống Xưởng 8C được thể hiện qua khả năng định tuyến đa dạng. Một công việc không bị cố định vào một máy duy nhất mà có thể được thực hiện bởi tập hợp nhiều máy khả dụng.

Để mô hình hóa chính xác khả năng này trong thuật toán, năng lực của từng máy đối với các nguyên công (Operation) cụ thể được tổng hợp trong Ma trận năng lực máy dưới đây:

Bảng 4.2 - Ma trận công năng của hệ thống 12 máy CNC

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T11/2025)

Nhóm Máy	**Mã Máy**	**Tên Máy**	**Cắt thẳng**	**Cắt dị hình**	**Chém 45°**	**BD đơn giản**	**BD phức tạp**
Cắt Cầu	CNCCCC0001	MÁY CẮT CẦU	●		●		
	CNCCCC0002	MÁY CẮT CẦU 5 TRỤC	●		●	●	
	CNCCCC0003	MÁY CẮT CẦU 5 TRỤC	●		●	●	
Tia Nước	CNCTNC0001	WJ - 01	●	●			
	...	...	●	●			
	CNCTNC0005	WJ - 05	●	●			
	CNCTNC0007	TIA NƯỚC 5 TRỤC	●	●			
CMS	CNCTRT0001	MÁY CMS - 01			●	●	●
	CNCTRT0002	MÁY CMS - 02			●	●	●
Líp	CATVTC0001	MÁY LÍP 45			●		

Hệ thống máy CNC tại xưởng 8C đang có sự trùng lắp chức năng cao ở các nguyên công cơ bản: tác vụ "Cắt thẳng" có thể được thực hiện trên 75% tổng số máy (9/12) và "Líp 45 độ" trên 50% số máy (6/12). Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các chiến lược cân bằng tải, giúp hệ thống linh hoạt điều phối công việc khi nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, đối với các tác vụ đặc thù như "Cắt dị hình" hay "Biên dạng phức tạp", số lượng máy khả dụng thấp tạo thành các ràng buộc cứng và là những điểm nghẽn tiềm năng cần được kiểm soát chặt chẽ trong mô hình toán học tại chương tiếp theo.

c) Thiết lập ma trận tốc độ cắt

Trong thực tế tại Xưởng 8C, không phải hằng số cố định mà là một biến phụ thuộc đa chiều — chủ yếu chịu ảnh hưởng của ba thành phần tương tác: (i) độ cứng vật liệu, (ii) độ dài hành trình cắt và (iii) công nghệ/loại máy.

(1) Độ cứng vật liệu:

Dựa trên Master Data của xưởng, toàn bộ vật liệu đầu vào (các loại đá) sẽ được phân loại và mã hóa thành các Nhóm năng suất (từ A đến L) dựa trên cơ tính và độ cứng thang Mohs.

Ví dụ: Nhóm A bao gồm các loại đá Granite (đá hoa cương) có độ cứng cao, yêu cầu tốc độ cắt thấp. Ngược lại, Nhóm B gồm đá Marble (đá cẩm thạch) có kết cấu mềm hơn, cho phép vận hành ở dải tốc độ cao hơn. Hệ số nhóm vật liệu này tác động trực tiếp lên tốc độ cắt khả dụng của từng loại máy.

(2) Độ dài hành trình cắt:

Đặc tính động lực học của máy CNC chi phối tốc độ cắt trung bình dựa trên chiều dài đường cắt L. Quá trình này được chia thành 3 dải vận hành:

- $L < 200$ mm: Máy hoạt động trong chế độ quá độ. Phần lớn thời gian tiêu tốn cho pha tăng tốc và giảm tốc tại các điểm đầu cuối, dẫn đến vận tốc trung bình thấp.
- $200 < L < 600$ mm: Máy bắt đầu chuyển tiếp từ pha quá độ sang pha ổn định, tốc độ cắt tăng dần.
- $L > 600$ mm: Máy đạt được trạng thái xác lập với vận tốc hành trình cực đại. Đây là dải kích thước tối ưu nhất về mặt năng suất.

(3) Công nghệ gia công: Cùng nhóm vật liệu và cùng khoảng chiều dài, các loại máy khác nhau cho tốc độ cắt khác nhau.

Bảng 4.3 dưới đây trích dẫn mẫu dữ liệu tốc độ cắt tiêu chuẩn sẽ được sử dụng trong mô hình tính toán:

Bảng 4.3 - Trích dẫn ma trận định mức tốc độ cắt (Đơn vị: mm/phút)

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T11/2025)

NHÓM NĂNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LOẠI MÁY				
		CẮT TIA NƯỚC 1→5	CẮT CẦU	CẮT CẦU 5 TRỤC	CMS	LÍP 45
A	< 200 mm	180	800	800	400	900
A	200-400 mm	180	950	1000	500	1000
A	400-600 mm	180	1100	1200	700	1500
A	> 600 mm	180	1300	1350	800	1500
B	< 200 mm	400	1200	1500	500	2000
B	200-400 mm	400	1350	1600	700	2500
B	400-600 mm	400	1500	1800	900	3000
B	> 600 mm	400	1600	2200	1200	4000
C	< 200 mm	200	800	800	400	900
C	200-400 mm	200	950	1000	500	1000
C	400-600 mm	200	1100	1200	700	1500
C	> 600 mm	200	1300	1350	800	1500
D	< 200 mm	400	1200	1500	500	2000
D	200-400 mm	400	1350	1600	700	2500
D	400-600 mm	400	1500	1800	900	3000
D	> 600 mm	400	1600	2200	1200	4000
E	< 200 mm	100	650	700	400	2000
E	200-400 mm	100	700	700	400	2500
E	400-600 mm	100	700	700	500	3000
E	> 600 mm	120	800	700	600	4000
F	< 200 mm	200	800	800	400	900
F	200-400 mm	200	950	1000	500	1000
F	400-600 mm	200	1100	1200	700	1500
F	> 600 mm	200	1300	1350	800	1500
G	< 200 mm	380	1200	1500	500	2000
G	200-400 mm	380	1350	1600	700	2500
G	400-600 mm	380	1500	1800	900	3000
G	> 600 mm	380	1600	2200	1200	4000
H	< 200 mm	400	1200	1200	500	2000
H	200-400 mm	400	1350	1400	700	2500
H	400-600 mm	400	1500	1800	900	3000
H	> 600 mm	400	1600	2200	1200	4000
I	< 200 mm	450	1200	1600	500	2000

I	200-400 mm	450	1358	1700	700	2500
I	400-600 mm	450	1500	1900	900	3000
I	> 600 mm	450	1600	2300	1200	4000
J	< 200 mm	380	1200	1500	500	2000
J	200-400 mm	380	1350	1600	700	2500
J	400-600 mm	380	1500	1800	900	3000
J	> 600 mm	380	1600	2200	1200	4000
K	< 200 mm	400	1200	1500	500	2000
K	200-400 mm	400	1350	1600	700	2500
K	400-600 mm	400	1500	1800	900	3000
K	> 600 mm	400	1600	2200	1200	4000
L	< 200 mm	450	1200	1200	500	2000
L	200-400 mm	450	1350	1400	700	2500
L	400-600 mm	450	1500	1800	900	3000
L	> 600 mm	450	1600	2200	1200	4000

Một thách thức đặt ra trong quá trình thu thập dữ liệu là sự hiện diện của thiết bị Máy cắt tia nước 5 trục (Mã: CNCTNC0007). Đây là dòng máy thế hệ mới đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, chưa tích lũy đủ dữ liệu lịch sử vận hành ổn định trong hệ thống quản lý. Việc thiếu hụt dữ liệu định mức này đòi hỏi một phương pháp tiếp cận phù hợp để không làm gián đoạn quá trình xây dựng mô hình tối ưu.

Trong giai đoạn hoàn thiện luận văn tiếp theo, tác giả sẽ phối hợp với bộ phận kỹ thuật xưởng để tiến hành phương pháp Bấm giờ thực tế (Time Study). Dữ liệu thực nghiệm sẽ được thu thập trực tiếp trên máy CNCTNC0007 với các mẫu đá đại diện nhằm xác định chính xác năng suất thực tế. Kết quả đo đạc này sẽ được dùng để hiệu chỉnh lại cột tham số tốc độ trong mô hình toán học trước khi thực hiện chạy thuật toán tối ưu hóa cuối cùng, đảm bảo kết quả đầu ra sát với thực tiễn sản xuất nhất.

4.1.3. Mô tả công đoạn Cut-to-Size (CTS) thực tế

a) Quy trình vật lý thực tế

Trên thực tế sàn xưởng, các bán thành phẩm di chuyển qua 5 luồng quy trình chính (như sơ đồ quy trình đã cung cấp), công đoạn CTS không hoạt động độc lập mà là điểm khởi đầu của 5 luồng quy trình chính, quyết định trực tiếp đến tiến độ của các công đoạn phía sau.

Công đoạn CTS đóng vai trò là "Trái tim" phân phối bán thành phẩm cho toàn xưởng theo 5 kịch bản (Quy trình 1-5). Trong cách hiểu truyền thống, "CTS" chỉ là công đoạn cắt tấm lớn thành tấm nhỏ. "CMS" và "Vát 45" là các công đoạn riêng biệt nằm sau đó. Tại công đoạn CTS, tấm đá khổ lớn (Slab) được cắt thành các phôi chi tiết theo kích thước yêu cầu. Đây là công đoạn có thời gian cài đặt (Setup Time) phụ thuộc vào trình tự lớn nhất do phải thay đổi liên tục giữa các loại vật liệu (đá mềm Marble cắt nhanh, đá cứng Granite cắt chậm) và độ dày khác nhau. Nếu CTS bị tắc nghẽn, toàn bộ các công đoạn sau (Layout, CMS, Tổ Đá) đều phải dừng chờ việc.

b) Quy ước "Gộp công đoạn" trong mô hình toán học

Để xây dựng mô hình lập lịch hiệu quả và sát với năng lực thiết bị hiện đại, đề tài đề xuất áp dụng Chiến lược gộp công đoạn. Theo cách tiếp cận truyền thống, quy trình tạo hình chi tiết thường được chia nhỏ thành các bước rời rạc:

Cắt phôi → Vận chuyển → Gia công biên dạng → Vận chuyển → Vát cạnh

Cách chia này vô tình làm tăng số lượng biến số và không gian tìm kiếm của thuật toán, đồng thời phát sinh các khoảng thời gian vận chuyển không cần thiết trong mô hình tính toán.

Tuy nhiên, dựa trên phân tích năng lực máy đa năng (Machine Versatility) tại mục 4.1.2, các thiết bị thế hệ mới như Máy CMS hay Máy Cắt Cầu 5 trục hoàn toàn có khả năng thực hiện tích hợp chuỗi tác vụ trên trong một lần gá đặt duy nhất. Do đó, trong khuôn khổ bài toán lập lịch này, khái niệm "gộp công đoạn" được áp dụng cho các đơn hàng có chuỗi nguyên công (bao gồm Cắt thẳng; Cắt dị hình; Chém 45 và Biên dạng đơn giản, phức tạp nếu có) mà máy có khả năng xử lý liên tục.

Tuy nhiên, mô hình cũng phải tính đến trường hợp không thể gộp công đoạn khi đơn hàng yêu cầu các nguyên công không thể tích hợp trên một máy (ví dụ: Đơn hàng cần cắt ở máy Cắt Tia nước sau đó cần chuyển sang máy Líp 45 chuyên dụng). Trong trường hợp này, mô hình sẽ tự động phân tách chuỗi tác vụ thành các công đoạn rời rạc, và thuật toán phải tính toán đầy đủ thời gian di chuyển giữa các máy vào thời điểm bắt đầu của công đoạn tiếp theo, đảm bảo tính chính xác của mô hình so với thực tế vận hành.

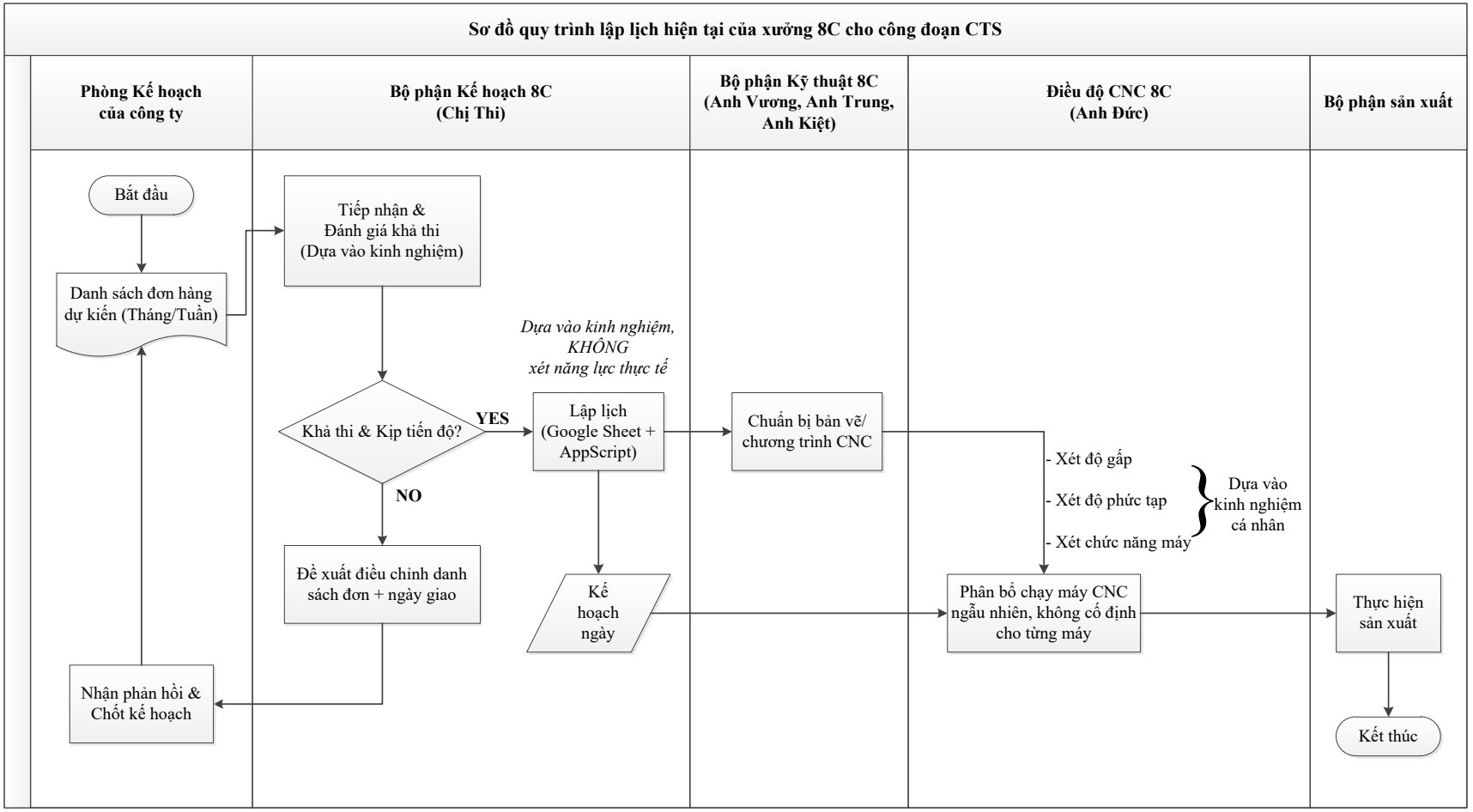
Việc áp dụng quy ước gộp này mang lại hai lợi ích biện chứng cho mô hình toán học:

Thứ nhất là, đơn giản hóa không gian bài toán. Việc gộp công đoạn này sẽ giúp giảm thiểu số lượng nút cần sắp xếp, giúp thuật toán lai GA-VNS hội tụ nhanh hơn về kết quả tối ưu.

Thứ hai là, phản ánh chính xác thực tế khi loại bỏ được sai số do tính toán thời gian vận chuyển "ảo" giữa các bước gia công khi chúng thực chất được thực hiện liền mạch trên cùng một máy. Thời gian xử lý của công đoạn CTS gộp sẽ là tổng thời gian tác nghiệp của các thành phần con, đảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu đầu vào.

4.1.4. Nhận diện các hạn chế của lịch trình hiện tại

Qua khảo sát thực tế quy trình lập lịch và điều phối sản xuất tại Xưởng 8C (hiện do bộ phận Kế hoạch và Kỹ thuật xưởng đảm nhiệm), quy trình hiện hành đang vận hành dựa trên mô hình bán tự động kết hợp với kinh nghiệm cá nhân. Quy trình lập lịch và phân bổ công việc cho công đoạn CTS được thể hiện qua sơ đồ làn bơi trong Hình 4.3 dưới đây.



Hình 4.3. Sơ đồ làn bơi thể hiện quy trình lập lịch CTS hiện tại ở Xưởng 8C.

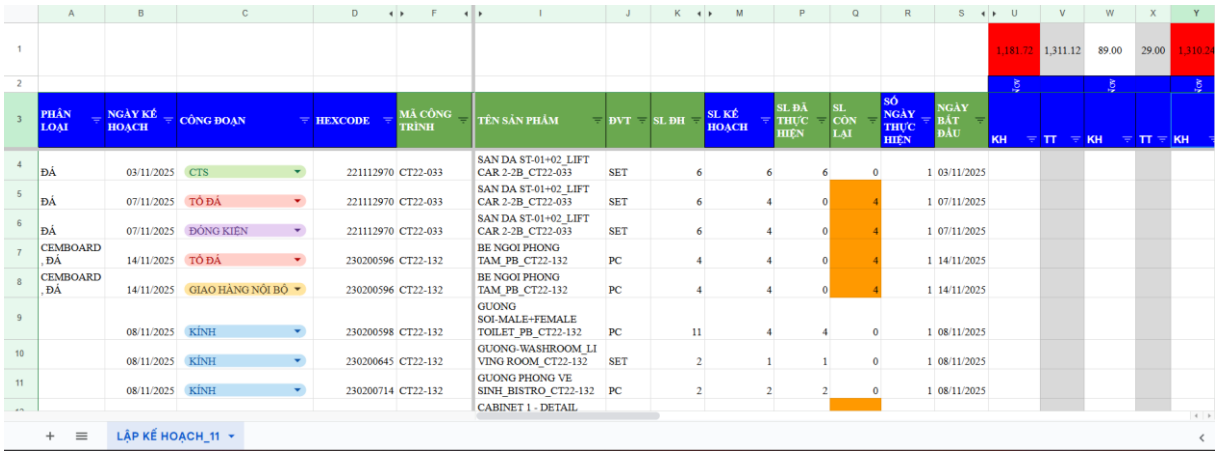
(Nguồn: Sinh viên tổng hợp – T11/2025)

Dựa trên kết quả khảo sát quy trình phối hợp giữa bộ phận Kế hoạch và bộ phận Kỹ thuật tại Xưởng 8C, hệ thống điều độ sản xuất hiện hành được xác định vận hành theo mô hình "Lập lịch dựa trên kinh nghiệm". Mặc dù phương pháp này đáp ứng được nhu cầu phân công công việc cơ bản hàng ngày, nhưng khi đối chiếu với các tiêu chuẩn tối ưu hóa của bài toán Flexible Job Shop (FJSP), quy trình bộc lộ ba nhóm hạn chế cốt lõi về mặt phương pháp luận và công cụ quản lý như sau:

a) Hạn chế trong phương pháp Lập kế hoạch ngược

Quy trình lập kế hoạch sản xuất hiện tại (do bộ phận kế hoạch xưởng thực hiện) sử dụng phương pháp tính toán ngược từ ngày giao hàng và phân bổ đều sản lượng cho các ngày. Phương pháp này bộc lộ nhược điểm lớn là không xét đến ràng buộc năng lực thực tế của các nguồn lực máy móc trong từng khung thời gian.

Hệ quả: Dẫn đến tình trạng mất cân bằng tải – có ngày máy móc bị quá tải gây ùn ứ, trong khi ngày khác lại dư thừa công suất. Kế hoạch trên giấy tờ (Google Sheet) thường xuyên bị sai lệch so với hiện trạng sản xuất thực tế. Khoảng trống năng lực này chính là nguyên nhân trực tiếp gây áp lực và thất bại trong khâu điều độ vi mô tại công đoạn CTS.



	A	B	C	D	F	I	J	K	M	P	Q	R	S	U	V	W	X	Y
1														1,181.72	1,311.12	89.00	29.00	1,310.24
2														KCN		KCN		KCN
3	PHÂN LOẠI	NGÀY KẾ HOẠCH	CÔNG ĐOẠN	HEXCODE	MÃ CÔNG TRÌNH	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL ĐH	SL KẾ HOẠCH	SL ĐÃ THỰC HIỆN	SL CÒN LẠI	SỐ NGÀY THỰC HIỆN	NGÀY BẮT ĐẦU	KH	TT	KH	TT	KH
4	ĐÁ	03/11/2025	CTS	221112970	CT22-033	SAN DA ST-01+02_LIFT CAR 2-2B_CT22-033	SET	6	6	6	0	1	03/11/2025					
5	ĐÁ	07/11/2025	TỔ ĐÁ	221112970	CT22-033	SAN DA ST-01+02_LIFT CAR 2-2B_CT22-033	SET	6	4	0	4	1	07/11/2025					
6	ĐÁ	07/11/2025	ĐÓNG KIỆN	221112970	CT22-033	SAN DA ST-01+02_LIFT CAR 2-2B_CT22-033	SET	6	4	0	4	1	07/11/2025					
7	CEMBOARD , ĐÁ	14/11/2025	TỔ ĐÁ	230200596	CT22-132	BE NGOI PHONG TAM_PB_CT22-132	PC	4	4	0	4	1	14/11/2025					
8	CEMBOARD , ĐÁ	14/11/2025	GIAO HÀNG NỘI BỘ	230200596	CT22-132	BE NGOI PHONG TAM_PB_CT22-132	PC	4	4	0	4	1	14/11/2025					
9		08/11/2025	KÍNH	230200598	CT22-132	GUONG SOI-MALE+FEMALE TOILET_PB_CT22-132	PC	11	4	4	0	1	08/11/2025					
10		08/11/2025	KÍNH	230200645	CT22-132	GUONG-WASHROOM_LI VING ROOM_CT22-132	SET	2	1	1	0	1	08/11/2025					
11		08/11/2025	KÍNH	230200714	CT22-132	GUONG PHONG VE SINH_BISTRO_CT22-132	PC	2	2	2	0	1	08/11/2025					
						CABINET 1 - DETAIL												

LẬP KẾ HOẠCH_11

Hình 4.4. Giao diện lập lịch cho các công đoạn hiện tại của xưởng 8C

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T11/2025)

b) Hạn chế trong phân công và điều độ chi tiết

Tại cấp độ điều hành xưởng, việc phân công đơn hàng cho các máy CNC đang được thực hiện thủ công dựa trên kinh nghiệm hoặc phân bổ ngẫu nhiên, thay vì áp dụng các quy tắc ưu tiên hay thuật toán tối ưu hóa. Đối với bài toán có tính chất linh hoạt như tại xưởng 8C, phương pháp thủ công không thể bao quát hết hàng triệu tổ hợp phương án sắp xếp khả thi.

Hệ quả: Lịch trình sản xuất thường không đạt được phương án tối ưu về thời gian hoàn thành. Đồng thời, không tối ưu được việc gom nhóm các đơn hàng cùng đặc tính, dẫn đến phát sinh nhiều thời gian chuyển đổi lãng phí, làm giảm hiệu suất tổng thể của thiết bị.

c) Sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và tri thức ẩn

Toàn bộ quy trình từ bước đánh giá tính khả thi, thương lượng ngày giao (Lead time) đến việc đánh giá độ phức tạp của sản phẩm đều dựa vào sự phán đoán chủ quan của nhân sự phụ trách. Các tiêu chí quan trọng như "độ gấp", "độ tỉ mỉ" hay "năng lực máy" chưa được lượng hóa thành các tham số đầu vào chuẩn mực.

Hệ quả: Hệ thống thiếu tính ổn định và khó kế thừa; chất lượng của lịch trình bị biến động khi có sự thay đổi về nhân sự. Quan trọng hơn, các cam kết tiến độ với Phòng Kế hoạch công ty thiếu cơ sở dữ liệu vững chắc, dễ dẫn đến rủi ro sai lệch tiến độ so với cam kết ban đầu.

d) Hạn chế của công cụ lập lịch tĩnh đối với môi trường động

Hệ thống lập kế hoạch sản xuất hiện tại (sử dụng Google Sheet và AppScript) có vai trò cần thiết trong việc lưu trữ dữ liệu và thiết lập các mốc thời gian vĩ mô. Tuy nhiên, công cụ này đã bộc lộ sự thiếu hụt nghiêm trọng ở cấp độ điều độ chi tiết tại công đoạn CTS. Công cụ hiện tại chỉ giải quyết được các bài toán tính toán số học đơn giản và hoàn toàn thiếu năng lực xử lý tối ưu hóa tổ hợp cần thiết để tính toán đồng thời các ràng buộc phức tạp như thời gian chuyển đổi phụ thuộc trình tự, hạn giao hàng và thời gian gia công.

Hệ quả: Sự thiếu vắng khả năng tối ưu hóa này dẫn đến việc lập lịch tĩnh, không tìm được thứ tự công việc tối ưu, và thất bại trong việc tái lập lịch động. Khi xảy ra sự cố máy móc hoặc có đơn hàng gấp chen ngang, việc tính toán lại toàn bộ lịch trình bằng tay trở nên bất khả thi, dễ xảy ra sai sót và không thể tìm ra phương án khắc phục tối ưu nhất ngay lập tức, làm gia tăng sự hỗn loạn tại phân xưởng.

4.1.5. Phân tích tần suất phát sinh sự cố và nhu cầu đột xuất

a) Sự cố máy hỏng

Trong môi trường sản xuất thực tế tại Xưởng 8C, các máy CNC không hoạt động lý tưởng 100% thời gian mà chịu tác động của các sự cố ngẫu nhiên. Dữ liệu nhật ký bảo trì và vận hành tháng 11/2025 cho thấy sự mất ổn định của hệ thống máy móc là một trong những nguyên nhân chính gây ra việc đứt gãy dòng chảy sản xuất.

Bảng 4.4 - Thống kê tần suất và thời gian khắc phục sự cố kỹ thuật máy CNC (Tháng 11/2025)

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây Dựng Kiến trúc AA Tây Ninh – T11/2025)

STT	TÊN MÁY	NGÀY XẢY RA SỰ CỐ	THỜI GIAN SỬA (PHÚT)
1	**MÁY CẮT CẦU**	17/11/2025 09:20:22	120
Thời gian sửa trung bình:			**120**
2	**MÁY CẮT CẦU 5 TRỤC**	05/11/2025 08:25:04	46
		13/11/2025 14:52:56	122
		15/11/2025 12:26:14	59
Thời gian sửa trung bình:			**75.67**
3	**MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 01**	01/11/2025 12:34:36	103
		05/11/2025 13:58:21	110
		12/11/2025 10:50:04	23
		13/11/2025 14:59:00	241
		15/11/2025 07:46:20	25
		17/11/2025 13:23:58	30
		18/11/2025 10:58:42	38
		22/11/2025 13:40:43	48
		23/11/2025 13:52:59	77
		25/11/2025 13:57:35	89
		28/11/2025 10:12:22	96
Thời gian sửa trung bình:			**80**
4	**MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 02**	02/11/2025 13:31:01	117
		05/11/2025 13:14:53	155
		07/11/2025 15:08:32	182
		12/11/2025 10:51:19	26
		14/11/2025 08:05:17	35
		17/11/2025 09:14:56	63
		23/11/2025 10:45:04	75
		24/11/2025 13:27:52	81
Thời gian sửa trung bình:			**92**
5	**MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 04**	03/11/2025 08:04:19	10
		04/11/2025 13:04:57	120
		07/11/2025 08:51:41	46
		07/11/2025 10:59:26	47
		24/11/2025 09:09:30	54
		28/11/2025 10:13:23	89
Thời gian sửa trung bình:			**61**
6	**MÁY CẮT TIA NƯỚC WJ - 07**	13/11/2025 09:52:03	38
		22/11/2025 07:46:49	59
		25/11/2025 09:00:23	72

Thời gian sửa trung bình:			**56**
7	**MÁY CMS - 01**	07/11/2025 15:07:19	1063
		18/11/2025 13:26:11	32
Thời gian sửa trung bình:			**548**
8	**MÁY CMS - 02**	06/11/2025 12:27:49	152
		14/11/2025 13:56:26	183
		21/11/2025 13:02:50	27
Thời gian sửa trung bình:			**121**

Để làm rõ sự bất cập của phương pháp lập lịch tĩnh hiện tại, tác giả đã tiến hành phân tích dữ liệu vận hành tháng 11/2025 theo hai khía cạnh: (1) Tần suất xảy ra sự cố và (2) Thời gian gián đoạn trung bình.

(1) Tần suất sự cố dày đặc làm vô hiệu hóa kế hoạch trong ngày

Dữ liệu thống kê cho thấy các sự cố máy móc tại xưởng không diễn ra theo quy luật mà xuất hiện ngẫu nhiên với mật độ cao. Điển hình tại nhóm máy cắt tia nước, máy WJ-01 ghi nhận tới 11 lần hỏng hóc trong tháng, tương đương chu kỳ lặp lại trung bình chỉ khoảng 2,7 ngày/lần.

Với tần suất này, xác suất để một sự cố phát sinh bất ngờ ngay giữa ca làm việc là rất lớn. Một bản kế hoạch sản xuất được ban hành vào đầu ngày (07:30 sáng) thường nhanh chóng trở nên bất khả thi chỉ sau vài giờ vận hành. Việc duy trì quy trình lập lịch tĩnh – vốn buộc người quản lý phải chờ đến cuối ngày để sắp xếp lại – đã tạo ra một khoảng "thời gian chết" thụ động, gây lãng phí nghiêm trọng năng lực sản xuất vốn đã hạn hẹp.

(2) Thời gian khắc phục kéo dài gây đứt gãy dây chuyền

Bên cạnh tần suất, mức độ nghiêm trọng của sự cố – thể hiện qua thời gian sửa chữa – là yếu tố then chốt làm tê liệt kế hoạch ngày. Thực tế ghi nhận nhiều sự cố tại nhóm máy gia công sâu (CMS) có thời gian khắc phục vượt xa khả năng đệm của hệ thống. Đáng chú ý nhất là sự cố ngày 07/11 trên máy CMS-01 kéo dài tới 1.063 phút (gần 18 giờ), làm mất hoàn toàn năng lực thiết bị trong hai ngày liên tiếp, đặt quy trình quản lý hiện tại vào thế "tiến thoái lưỡng nan" với hai kịch bản đều dẫn đến kém hiệu quả:

- Thụ động chờ đợi: Nếu tuân thủ cứng nhắc quy trình cũ, hàng loạt đơn hàng được gán cho máy hỏng sẽ rơi vào trạng thái "đóng băng". Việc bán thành phẩm nằm chờ thụ động trong khi thời gian giao hàng vẫn đếm ngược chắc chắn sẽ dẫn đến vi phạm cam kết tiến độ.

- Điều chuyển cảm tính: Để "chữa cháy", nhân sự triển khai công việc cho bộ phận Máy thường thực hiện việc gán lại công việc sang các máy khác một cách ngẫu nhiên hoặc dựa trên cảm tính (ví dụ: thấy máy nào trống thì đẩy việc vào). Cách làm này bộc lộ nhược điểm chí mạng là thiếu tính tối ưu. Trong mô hình FJSP, các máy khác nhau có tốc độ xử lý khác nhau, do đó việc gán bừa có thể đẩy công việc vào máy chạy chậm hơn. Ngoài ra, việc dồn việc sang một máy rảnh rỗi nhất thời mà không tính toán tổng thể sẽ khiến máy đó nhanh chóng bị quá tải, trong khi các phương án san tải tốt hơn lại bị bỏ qua.

b) Sự kiện đơn hàng gấp

Bên cạnh các sự cố kỹ thuật, sự xuất hiện ngẫu nhiên của các đơn hàng gấp (Urgent Jobs) là tác nhân thứ hai phá vỡ tính ổn định của lịch trình sản xuất tại Xưởng 8C. Qua quá trình quan sát thực tế và phỏng vấn sâu với đội ngũ vận hành, sinh viên đã nhận diện được đặc thù và mức độ nghiêm trọng của vấn đề này như sau:

(1) Tần suất xuất hiện dày đặc và khó dự báo: Khác với lý thuyết sản xuất ổn định, thực tế tại Xưởng 8C cho thấy luồng công việc liên tục bị xáo trộn bởi các yêu cầu chen ngang. Theo kết quả phỏng vấn trực tiếp với các công nhân đứng máy tại khu vực Cắt cầu và Tia nước cũng như máy CMS và Líp 45, trung bình mỗi máy phải tiếp nhận các yêu cầu chen ngang với tần suất thường xuyên trên 3 lần/ngày.

Theo đánh giá chuyên môn từ anh Đức – nhân viên phụ trách điều độ máy CNC, nguồn gốc của các đơn hàng gấp này đến từ hai nhóm chính:

- Nhóm tái lập lịch: Các đơn hàng đã có trong danh sách kế hoạch nhưng bị dời ngày hoặc đẩy tiến độ lên gấp để kịp tiến độ lắp đặt tại công trình.
- Nhóm phát sinh mới: Các đơn hàng mẫu từ phòng R&D hoặc các đơn hàng bổ sung đột xuất. Đáng chú ý, anh Đức nhận định rằng nhóm đơn phát sinh mới này chiếm tỷ trọng rất lớn, ước tính khoảng 30% - 40% tổng khối lượng công việc trong tháng. Con số này cho thấy Xưởng 8C đang hoạt động trong một môi trường có tính động rất cao, nơi gần một nửa khối lượng công việc không thể được hoạch định cứng từ đầu tháng.

(2) Quy trình xử lý thụ động: Hiện tại, xưởng chưa có cơ chế tự động để chèn đơn hàng gấp vào lịch trình một cách tối ưu. Quy tắc xử lý mặc định là "First Come, First Served" kết hợp với "Interrupt & Resume":

- Khi có đơn gấp (Job B) chen ngang, công nhân buộc phải đợi hoàn tất đơn hàng đang chạy dở (Job A), sau đó dừng máy để thiết lập lại thông số cho Job B.
- Sau khi chạy xong Job B, công nhân lại phải thiết lập lại máy một lần nữa để quay lại chạy tiếp các đơn hàng cũ hoặc đơn hàng tiếp theo.

Hệ quả của quy trình này là sự gia tăng đột biến của thời gian chuyển đổi phụ thuộc trình tự. Việc thay đổi liên tục giữa các mã hàng không cùng loại (ví dụ: đang cắt đá Granite phải dừng lại để cắt mẫu đá Marble, sau đó quay lại Granite) buộc công nhân phải thực hiện hàng loạt thao tác thừa:

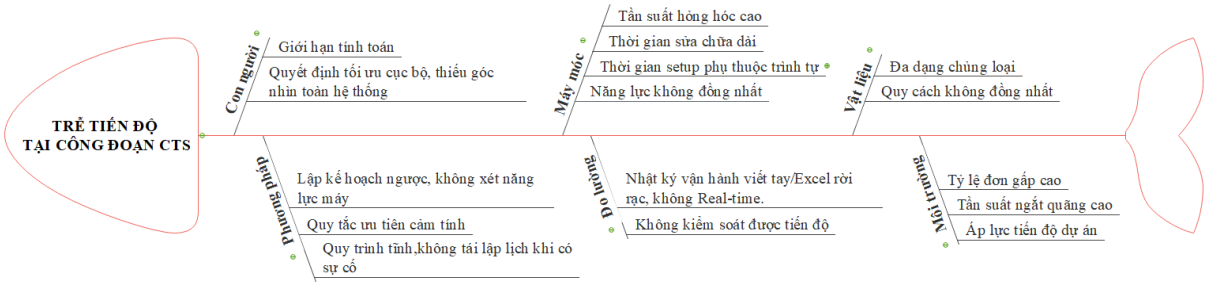
- Thay đổi thông số cắt và tốc độ trục chính.
- Sửa đổi và nạp lại file chương trình gia công (G-code).
- Căn chỉnh lại giác hút và góc đặt phiến đá (đặc biệt với các chi tiết dị hình).

Việc phải thực hiện các thao tác setup lặp đi lặp lại này không chỉ gây lãng phí thời gian máy chạy mà còn làm gián đoạn nhịp làm việc của công nhân, dẫn đến hiện tượng "Delay dây chuyền" – tức là một đơn gấp chen ngang 30 phút có thể gây trễ tiến độ tổng thể lên đến hàng giờ do thời gian setup cộng dồn.

4.1.6. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

a) Biểu đồ Ishikawa

Từ những quan sát thực tế và dữ liệu thu thập được về các điểm nghẽn trong quy trình Cut-to-Size, đề tài sử dụng biểu đồ nhân quả Ishikawa (Mô hình 6M) để hệ thống hóa các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trễ tiến độ và mất cân bằng tải tại Xưởng 8C. Kết quả phân tích được trình bày tại Hình 4.5 dưới đây:



Hình 4.5. Biểu đồ Ishikawa hệ thống các nguyên nhân gây trễ tiến độ công đoạn CTS

Về nhóm nguyên nhân kỹ thuật và môi trường, Xưởng 8C đang vận hành trong một bối cảnh đầy thách thức với các ràng buộc cứng khó thay đổi. Yếu tố Môi trường kinh doanh đặc thù với áp lực từ các dự án đã đẩy tỷ lệ đơn hàng gấp và chen ngang lên mức 30-40%, phá vỡ tính ổn định của kế hoạch sản xuất. Đồng thời, sự đa dạng của Nguyên vật liệu kết hợp với đặc tính của Máy móc (thời gian chuyển đổi setup phụ thuộc trình tự lớn và biến thiên rộng) đã tạo ra một bài toán tổ hợp phức tạp, nơi mà năng lực sản xuất thực tế bị phụ thuộc rất lớn vào thứ tự sắp xếp đơn hàng.

Về nhóm nguyên nhân quản lý và vận hành, các hạn chế chủ quan đang đóng vai trò là những điểm nghẽn ngăn cản hệ thống thích ứng với các biến động nêu trên. Cụ thể, Phương pháp lập lịch thủ công theo tư duy "ngược" và giả định năng lực vô hạn đã khiến kế hoạch xa rời thực tế. Nghiêm trọng hơn, hoạt động Đo lường đang thiếu hụt dữ liệu thời gian thực, khiến người quản lý không nắm bắt được trạng thái máy và tiến độ chi tiết. Cuối cùng, yếu tố Con người cũng gặp rào cản lớn khi năng lực tính toán của não bộ không thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ để tìm ra phương án tối ưu, dẫn đến các quyết định điều độ thường mang tính cục bộ và cảm tính.

b) Phân tích 5 Whys

Việc phân tích nguyên nhân gốc rễ cho tình trạng trễ tiến độ tại Xưởng 8C được thực hiện trên cơ sở các yếu tố đã hệ thống hóa trong Biểu đồ Ishikawa. Các nguyên nhân được phân chia thành hai nhóm chính: Nhóm khách quan và Nhóm chủ quan.

Nhóm khách quan bao gồm các yếu tố khó can thiệp trong ngắn hạn như tần suất hỏng hóc cao của máy móc và áp lực đơn hàng gấp từ môi trường. Các yếu tố này đóng vai trò là tác nhân kích hoạt sự cố, tạo ra sự bất ổn định trong hệ thống.

Tuy nhiên, nhóm Chủ quan—bao gồm Phương pháp lập lịch thủ công và Quy tắc ưu tiên cảm tính—được xác định là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thất bại trong việc điều độ sản xuất. Chính sự thiếu sót về phương pháp quản lý đã khiến hệ thống không thể hấp thụ và tối ưu hóa các biến động.

Nguyên nhân Khả dĩ được ưu tiên (Why 1) để phân tích sâu là: "Phương pháp lập lịch thủ công theo tư duy ngược và Quy tắc ưu tiên cảm tính".

Nguyên nhân này là trọng tâm của giải pháp đề xuất, vì việc lập lịch thủ công dựa trên kinh nghiệm đã không còn đủ năng lực để xử lý bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu với hàng triệu biến số tổ hợp.

Bảng 4.5 - Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo phương pháp 5 Whys tại công đoạn CTS

(Nguồn: Sinh viên tổng hợp – T12/2025)

Lần hỏi	Câu hỏi (Why?)	Trả lời (Answer)
Why 1	Tại sao Phương pháp lập lịch thủ công và Quy tắc ưu tiên cảm tính lại xảy ra?	Vì nhân sự không thể tính toán chính xác và cân nhắc đồng thời các biến số tổ hợp phức tạp (gán máy, thứ tự công việc, Setup Time phụ thuộc trình tự) để tìm ra lịch trình tối ưu toàn cục.
Why 2	Tại sao nhân sự không thể tính toán chính xác và tối ưu toàn cục các tổ hợp đó?	Vì công cụ lập lịch hiện tại (Google Sheet) là hệ thống tĩnh, chỉ giải quyết được tính toán số học đơn giản và thiếu năng lực xử lý tối ưu hóa tổ hợp cần thiết.
Why 3	Tại sao cần phải có công cụ xử lý tối ưu hóa tổ hợp cho bài toán này?	Vì bản chất của bài toán điều độ tại CTS, với đặc trưng 12 máy CNC đa năng, ràng buộc Setup Time phụ thuộc trình tự, thuộc lớp NP-hard, và cần một mô hình toán học chuyên biệt để biểu diễn.
Why 4	Tại sao cần phải có mô hình toán học chuyên biệt để biểu diễn bài toán này?	Bởi vì việc xây dựng mô hình Flexible Job Shop Scheduling Problem (FJSP) là bước đầu tiên và bắt buộc để chuyển đổi các yếu tố sản xuất thực tế thành biến số và tham số toán học, từ đó mới có thể áp dụng thuật toán giải quyết bài toán.
Why 5	Tại sao Xưởng 8C cần áp dụng thuật toán giải quyết Bài toán FJSP này ngay lập tức?	Bởi vì việc ứng dụng thuật toán tối ưu là phương pháp duy nhất để đạt được mục tiêu chiến lược cốt lõi là tối thiểu hóa Tổng độ trễ (Total Tardiness), củng cố uy tín giao hàng, và tối ưu hóa năng lực máy móc đang lãng phí.

4.1.7. Cơ sở đề xuất giải pháp

Dựa trên kết quả phân tích biểu đồ nhân quả Ishikawa và phân tích 5 Whys, bức tranh về sự kém hiệu quả tại công đoạn Cut-to-Size được xác định là hệ quả của sự xung đột giữa hai nhóm yếu tố: nhóm ràng buộc khách quan (áp lực đơn hàng gấp, đặc tính kỹ thuật phức tạp của máy móc) và nhóm năng lực quản lý chủ quan (phương pháp thủ công, thiếu công cụ kiểm soát). Trong bối cảnh việc can thiệp vào các yếu tố khách quan là bất khả thi về mặt chi phí ngắn hạn, vấn đề cốt lõi cần giải quyết nằm ở việc nâng cấp điều hành sản xuất. Hiện trạng quản lý đang vận hành với các quyết định dựa trên cảm tính đã không còn đủ năng lực để giải quyết bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu với hàng triệu biến số tổ hợp.

Chính vì vậy, giải pháp căn cơ nhất là chuyển đổi phương thức quản lý thông qua việc ứng dụng mô hình toán học FJSP và thuật toán tối ưu hóa. Mục tiêu trực tiếp của giải pháp là tạo ra một Lịch trình sản xuất chi tiết cho từng máy CNC tại xưởng Cut-to-Size. Lịch trình này đóng vai trò là công cụ kiểm soát toàn diện: chỉ định chính xác máy nào gia công đơn hàng nào và theo trình tự tối ưu nào để giảm thiểu thời gian chết, giải quyết triệt để sự lãng phí năng lực máy nội bộ.

Quan trọng hơn, kết quả đầu ra của thuật toán không chỉ phục vụ việc vận hành tại xưởng, mà còn đóng vai trò là nguồn dữ liệu đầu vào chuẩn xác cho Lịch sản xuất tổng thể của bộ phận Kế hoạch. Thay vì dựa vào các ước lượng cảm tính như trước đây, thông tin về thời gian hoàn thành dự kiến từ thuật toán sẽ giúp người lập kế hoạch tổng thể nắm bắt chính xác thời điểm bán thành phẩm sẵn sàng cho các công đoạn kế tiếp. Sự minh bạch hóa thông tin này là chìa khóa để đồng bộ hóa dây chuyền, cho phép xưởng thích ứng nhanh với các đơn hàng gấp mà vẫn đảm bảo cam kết tiến độ chung của toàn nhà máy.

4.2. ÁNH XẠ THỰC TRẠNG SANG BÀI TOÁN LẬP LỊCH

Sau khi phân tích quy trình vật lý và năng lực máy móc tại xưởng 8C, bước tiếp theo là chuyển đổi các đối tượng quản lý thực tế thành các biến số và tham số toán học. Quá trình này, gọi là "ánh xạ", nhằm đảm bảo mô hình tối ưu hóa được xây dựng ở Chương 5 sẽ phản ánh trung thực hành vi của hệ thống sản xuất thực.

4.2.1. Ánh xạ các yếu tố Xưởng 8C sang mô hình FJSP

Dựa trên cơ sở lý thuyết về Flexible Job Shop Scheduling Problem (FJSP) được trình bày bởi Fuladi và cộng sự (2025), môi trường sản xuất tại công đoạn Cut-To-Size (CTS) của Xưởng 8C được xác định là môi trường FJSP với các máy đa năng. Trong môi trường này, tính linh hoạt được thể hiện qua khả năng định tuyến, nơi một công đoạn gia công có thể được thực hiện bởi một tập hợp các máy khả dụng thay vì một máy cố định duy nhất.

Sự tương quan giữa các thực thể vật lý tại Xưởng 8C và các thành phần cấu trúc của mô hình toán học FJSP được ánh xạ chi tiết trong Bảng 4.3 dưới đây:

Bảng 4.6 - Ánh xạ thực thể Xưởng 8C sang mô hình FJSP.

(Nguồn: Sinh viên tổng hợp – T12/2025)

Thành phần thực tế (Xưởng 8C)	**Thành phần mô hình toán (FJSP)**	**Ký hiệu & Định nghĩa (Theo Fuladi và cộng sự, 2025)**
Đơn hàng/Slab đá	Công việc (Job)	$J = \{J_1, J_2, \ldots, J_n\}$ Mỗi đơn hàng đá/kính (hoặc lô sản phẩm) được xem là một Job cần hoàn thành.
Quy trình gia công (Cắt, CMS, Vát)	Công đoạn (Operation)	$O = \{O_{j1}, O_{j2}, \ldots, O_{ji}\}$ Mỗi Job bao gồm một tập hợp các công đoạn. Tại Xưởng 8C, áp dụng quy ước gộp công đoạn CTS.
12 Máy CNC Đá	Tập máy (Machine Set)	$M = \{M_1, M_2, \ldots, M_{12}\}$ Tập hợp các tài nguyên hữu hạn có khả năng thực hiện công việc (bao gồm Máy cắt cầu, Tia nước, CMS).
Khả năng máy (Máy 5 trục cắt được mọi loại, máy cắt cầu hạn chế...)	Tính linh hoạt định tuyến (Routing Flexibility)	Ma trận A_{ijk} Phản ánh đặc tính "Multi-purpose": Một công đoạn có thể được xử lý bởi một tập con các máy khả dụng
Tiến độ giao hàng (Ngày cam kết với Phòng Kế hoạch)	Hạn hoàn thành (Due Date)	d_j Được xác định dựa trên phương pháp TWK (Total Work Content) để phản ánh khối lượng công việc thực tế của đơn hàng.
Mục tiêu quản lý (Hạn chế trễ đơn, giữ uy tín)	Hàm mục tiêu (Objective Function)	Min Total Tardiness T_{total} Tối thiểu hóa tổng thời gian trễ của tất cả các đơn hàng để đảm bảo mức độ phục vụ khách hàng.

4.2.2. Xác định các ràng buộc sản xuất thực tế

Để mô hình toán học có tính khả thi cao, các ràng buộc không được giả định một cách lý tưởng hóa mà phải tích hợp các quy tắc vận hành thực tế thu thập được từ quá trình phỏng vấn chuyên gia (Anh Đức - Điều độ) và quan sát hiện trường. Hai nhóm ràng

buộc đặc thù được xác định như sau:

a) Ràng buộc về Thời gian chuyển đổi phụ thuộc trình tự

Trong môi trường gia công đá tại Xưởng 8C, thời gian chuẩn bị máy không phải là một hằng số cố định mà mang tính chất phụ thuộc trình tự. Theo Fuladi và cộng sự (2025), yếu tố này làm tăng đáng kể độ phức tạp của bài toán nhưng là bắt buộc để đảm bảo tính chính xác.

Dựa trên dữ liệu phỏng vấn đội ngũ công nhân vận hành, ma trận thời gian setup S_{ijk} tại xưởng biến thiên mạnh theo mức độ phức tạp của sự chuyển đổi:

- Chuyển đổi tối thiểu: Đối với các đơn hàng sử dụng vật liệu đá mềm và có đường cắt đơn giản (cắt thẳng), thao tác setup chỉ bao gồm việc kẹp phôi nhanh. Thời gian setup dao động từ 3 – 5 phút.
- Chuyển đổi phức tạp: Đối với các đơn hàng đá cứng, biên dạng phức tạp hoặc nhiều đường cắt chi tiết, quá trình setup đòi hỏi thay bộ dao chuyên dụng, chạy test mẫu và cân chỉnh gốc phôi đa điểm. Thời gian setup dao động từ 30 phút đến 1 giờ 30 phút tùy loại máy.

Hệ quả mô hình: Thuật toán cần ưu tiên gom nhóm các đơn hàng có đặc tính tương đồng để giảm thiểu tổng thời gian lãng phí, tránh tình trạng "setup 90 phút để chạy đơn hàng 10 phút".

b) Ràng buộc và Cơ chế xử lý sự cố kỹ thuật

Hệ thống sản xuất tại Xưởng 8C vận hành trong môi trường động với sự xuất hiện ngẫu nhiên của các sự cố hỏng máy. Để mô hình hóa phản ứng của hệ thống trước các sự kiện này, đề tài áp dụng "Quy tắc 1 giờ" – được đúc kết từ kinh nghiệm điều độ thực tế của Anh Đức.

Quy tắc này xác định ngưỡng thời gian là 60 phút để phân loại trạng thái sự cố và ra quyết định tái lập lịch.

(1) Trạng thái gián đoạn tạm thời:

- Điều kiện: Thời gian sửa chữa dự kiến $T_{repair} < 60$ phút.
- Cơ chế: Hệ thống giữ nguyên trạng thái gán máy hiện tại. Công việc đang dang dở sẽ nằm trong hàng đợi và tiếp tục được xử lý ngay sau khi máy phục hồi. Việc chuyển máy trong trường hợp này được đánh giá là không hiệu quả do tốn kém thời gian tháo lắp phôi.

(2) Trạng thái gián đoạn nghiêm trọng:

- Điều kiện: Thời gian sửa chữa dự kiến $T_{repair} > 60$ phút.
- Cơ chế: Kích hoạt chiến lược tái lập lịch. Công việc đang dang dở trên máy hỏng và các công việc đang chờ trong hàng đợi của máy đó sẽ được bóc tách và phân bổ lại sang các máy khả dụng khác trong hệ thống để đảm bảo tiến độ chung.

Việc tích hợp quy tắc thực tế này vào thuật toán GA-VNS (Chương 5) sẽ giúp hệ thống

có khả năng tự động đưa ra quyết định "Chờ" hay "Chuyển" một cách thông minh, thay thế cho sự phán đoán cảm tính hiện tại.

Chương IV đã hoàn thành việc mô hình hóa công đoạn Cut-to-Size theo hướng bài toán FJSP và xác lập các ràng buộc đặc thù của hệ thống tại Xưởng 8C. Kết quả của chương là cơ sở nền tảng để hiện thực hóa thuật toán tối ưu và kiểm chứng hiệu quả trong giai đoạn Luận văn tốt nghiệp.

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN

Chương V tổng kết các kết quả chính của đồ án, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thiện và mở rộng mô hình lập lịch tại xưởng 8C.

5.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Trên cơ sở đối chiếu với ba mục tiêu nghiên cứu đã đề ra tại Chương I, Đồ án chuyên ngành này đã hoàn thành trọn vẹn giai đoạn phân tích thực trạng và định hình khung giải pháp, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai chi tiết trong giai đoạn Luận văn Tốt nghiệp.

5.1.1. Những phần đã hoàn thành

Trong khuôn khổ thời gian 11 tuần thực hiện, đề tài đã hoàn thành trọn vẹn các nội dung thuộc về phân tích hệ thống và thiết kế mô hình:

Phân tích định lượng thực trạng sản xuất: Đề tài đã sử dụng dữ liệu thực tế để chứng minh công đoạn Cut-to-Size (CTS) là điểm nghẽn chính, với tỷ lệ trễ hạn lên tới 32,8%, gây ra hiệu ứng dây chuyền khiến công đoạn Tổ Đá trễ 44,2% và Giao hàng trễ 53,8%.

Xác định nguyên nhân gốc rễ: Thông qua biểu đồ Ishikawa, đề tài đã nhận diện thành công nguyên nhân cốt lõi không chỉ nằm ở yếu tố khách quan (máy hỏng, đơn gấp) mà chủ yếu do phương pháp lập lịch thủ công (Lập lịch ngược) và thiếu công cụ kiểm soát thời gian thực .

Hệ thống hóa năng lực máy móc: Đã khảo sát và lập được Ma trận công năng cho 12 máy CNC, phân loại rõ các nhóm máy Cắt Cầu, Tia Nước, CMS và xác định được tính linh hoạt trong định tuyến của hệ thống.

Ánh xạ bài toán thực tế sang mô hình toán học: Đây là kết quả quan trọng nhất. Đề tài đã chuyển đổi các yếu tố vật lý tại Xưởng 8C (đơn hàng, máy móc, quy trình gộp công đoạn) sang các biến số và tham số của bài toán Lập lịch Xưởng việc Linh hoạt (FJSP).

Xác lập các ràng buộc vận hành đặc thù: Đã định nghĩa được các quy tắc xử lý sự kiện động, cụ thể là quy tắc tái lập lịch khi thời gian sửa chữa máy vượt quá 60 phút và ràng buộc thời gian chuyển đổi phụ thuộc trình tự.

5.1.2. Những phần chưa làm được

Do giới hạn về thời gian của Đồ án chuyên ngành và tính chất phức tạp của bài toán, một số nội dung chuyên sâu được quy hoạch cho giai đoạn Luận văn tốt nghiệp (như đã nêu ở Mục 1.4.2) nên chưa được thực hiện trong báo cáo này:

Lập trình thuật toán: Chưa thực hiện việc viết mã (Coding) cụ thể cho thuật toán lai GA–VNS trên ngôn ngữ lập trình (như Python hoặc Matlab). Mô hình mới dừng lại ở mức thiết kế khung giải pháp và lựa chọn thuật toán.

Chạy mô phỏng và kiểm chứng định lượng: Do chưa có chương trình chạy thực tế, đề

tài chưa thể đưa ra các số liệu so sánh định lượng (ví dụ: giảm bao nhiêu % thời gian trễ, giảm bao nhiêu phút setup) giữa giải pháp đề xuất so với phương pháp thủ công hiện tại.

Thu thập dữ liệu định mức cho máy mới: Đối với máy Cắt tia nước 5 trục (CNCTNC0007), do là thiết bị mới chạy thử nghiệm nên chưa có đủ dữ liệu lịch sử để thiết lập định mức tốc độ cắt chuẩn xác, cần thực hiện bấm giờ thực tế trong giai đoạn sau .

Xây dựng giao diện người dùng: Chưa phát triển được giao diện trực quan (Dashboard/Gantt Chart tự động) để bộ phận điều độ có thể tương tác trực tiếp với thuật toán.

5.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ quá trình nghiên cứu và phân tích, có thể kết luận rằng việc duy trì phương thức điều độ thủ công dựa trên kinh nghiệm hiện tại không còn phù hợp với quy mô và độ phức tạp ngày càng tăng của Công ty AA Tây Ninh. Sự bất đối xứng giữa độ phức tạp của đơn hàng (đa dạng mẫu mã, tiến độ gấp) và công cụ quản lý thô sơ là rào cản lớn nhất ngăn cản xưởng đạt được hiệu suất tối ưu . Giải pháp ứng dụng thuật toán tối ưu hóa lịch trình không chỉ là một cải tiến kỹ thuật, mà là một bước chuyển đổi mô hình quản lý, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát tiến độ, giảm thiểu lãng phí thời gian setup và nâng cao uy tín giao hàng.

5.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Mặc dù đề tài đã đạt được các kết quả quan trọng trong việc phân tích, mô hình hóa và đề xuất hướng giải quyết bài toán lập lịch tại Xưởng 8C, tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định do phạm vi và điều kiện thực hiện của đồ án chuyên ngành.

Trước hết, phạm vi nghiên cứu của đề tài còn tương đối hẹp, khi chỉ tập trung vào công đoạn Cut-to-Size mà chưa mở rộng sang các công đoạn tiếp theo. Trong thực tế, các công đoạn này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo chuỗi, và việc tối ưu riêng lẻ một công đoạn có thể chưa phản ánh được hiệu quả tổng thể của toàn bộ hệ thống sản xuất.

Bên cạnh đó, dữ liệu sản xuất được sử dụng trong đề tài chủ yếu là dữ liệu cắt ngang và giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định, chưa đủ dài để phản ánh tính mùa vụ, tính chu kỳ hay các xu hướng biến động dài hạn trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Một số thông số như thời gian gia công và thời gian setup được thu thập dựa trên trung bình hoặc ước lượng, nên có thể tồn tại sai lệch nhỏ so với thực tế vận hành trong những điều kiện khác nhau.

5.4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Đề tài hiện tại đã hoàn thành việc phân tích và thiết kế khung giải pháp cho công đoạn Cut-to-Size (CTS). Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ là giai đoạn thực thi và mở rộng, tập trung vào ba đề tài chính mang tính kế thừa cao:

Đề tài 1: *"Xây dựng và triển khai thuật toán lai GA–VNS cho bài toán lập lịch tại công đoạn CTS – Xưởng 8C, Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh"*.

Đề tài này tập trung hiện thực hóa thuật toán đã được đề xuất trong nghiên cứu hiện tại thông qua việc lập trình mô phỏng trên phần mềm. Dữ liệu thực tế của công đoạn CTS sẽ được sử dụng làm đầu vào để tiến hành thử nghiệm và so sánh giữa lịch trình hiện tại của xưởng và lịch trình tối ưu do thuật toán đề xuất. Các chỉ số đánh giá chính bao gồm tổng độ trễ (Total Tardiness). Kết quả của đề tài sẽ cung cấp bằng chứng định lượng về hiệu quả của phương pháp GA–VNS trong môi trường sản xuất thực tế.

Đề tài 2: *"Nghiên cứu mở rộng mô hình lập lịch cho toàn bộ dây chuyền gia công tại xưởng 8C - Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh".* Sau khi chứng minh được hiệu quả của mô hình lập lịch và thuật toán tối ưu tại công đoạn Cut-to-Size (CTS) – vốn được xem là điểm nghẽn chính trong chuỗi sản xuất – hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ mở rộng phạm vi mô hình hóa và tối ưu hóa cho toàn bộ dây chuyền gia công tại xưởng. Cụ thể, mô hình sẽ được phát triển để bao quát thêm các công đoạn gia công có sự tham gia của con người ở mức độ bán thủ công như Layout và Tổ Đá.

Đề tài 3: *"Chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống lập lịch toàn xưởng 8C tại Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh".* Hướng nghiên cứu này nhằm xây dựng một hệ thống lập lịch thống nhất cho toàn bộ xưởng, khắc phục tình trạng lập lịch phân tán và phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân ở từng bộ phận. Thông qua việc thiết lập bộ tiêu chuẩn chung về quy trình lập lịch, nguyên tắc phân bổ công việc, mức độ ưu tiên đơn hàng và cơ chế cập nhật tiến độ theo thời gian thực, hệ thống sẽ bảo đảm tính đồng bộ giữa các công đoạn, cân bằng tải giữa các máy và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực. Nghiên cứu này đồng thời tạo nền tảng cho việc tích hợp hệ thống quản lý sản xuất tập trung, hướng tới mô hình nhà máy thông minh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Sách

1. Baker, K. R., & Trietsch, D. (2009). *Principles of sequencing and scheduling*. John Wiley & Sons.
2. Framinan, J. M., và cộng sự. (2014). *Manufacturing scheduling systems: An integrated view on models and methods*. Springer.
3. Pinedo, M. L. (2022). *Scheduling: Theory, algorithms, and systems* (6th ed.). Springer.
4. Talbi, E.-G. (2009). *Metaheuristics: From design to implementation*. John Wiley & Sons.
5. Wiendahl, H.-P., và cộng sự. (n.d.). *Handbook of production scheduling*. Springer.

B. Bài báo khoa học

1. Azzouz, A., và cộng sự. (2016). Flexible job-shop scheduling problem with sequence-dependent setup times using genetic algorithm. Trong *Proceedings of the 18th International Conference on Enterprise Information Systems* (Vol. 2, tr. 47–53). SCITEPRESS.
2. Azzouz, A., và cộng sự. (2017). A hybrid algorithm for flexible job-shop scheduling problem with setup times. *International Journal of Production Management and Engineering*.
3. Chaudhry, I. A., & Khan, M. A. (2016). A research survey: Review of flexible job shop scheduling techniques. *International Transactions in Operational Research*, 23(1–2), 1–41.
4. Fuladi và cộng sự. (2024). Dynamic events in FJSP: Rescheduling with a hybrid metaheuristic algorithm. *Algorithms*, 17(4), 142.
5. Fuladi và cộng sự. (2025). Flexible job shop scheduling optimization with multiple criteria using a hybrid metaheuristic framework. *Processes*, 13(10), 3260.
6. Gao, J., và cộng sự. (2008). A hybrid genetic and variable neighbourhood descent algorithm for FJSP. *Computers & Operations Research*, 35(9), 2892–2907.
7. Meng, L., và cộng sự. (2024). A novel hybrid algorithm of GA, VNS and constraint programming for distributed FJSP. *International Journal of Industrial Engineering Computations*, 15(4), 813–832.
8. Pezzella, F., và cộng sự. (2008). A genetic algorithm for the flexible job-shop scheduling problem. *Computers & Operations Research*, 35(10), 3202–3212.
9. Talbi, E.-G. (2002). A taxonomy of hybrid metaheuristics. *Journal of Heuristics*,

8(5), 541–564.

10. Türkyılmaz, A., và cộng sự. (2020). Heuristic approaches for solving multi-objective flexible job shop problems. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 31(8), 1949–1983.

11. Xie, J., và cộng sự. (2019). Review on flexible job shop scheduling. *IET Collaborative Intelligent Manufacturing*, 1(3), 67–77.